

GBI — 목표기반투자 개인의 부채를 다루는 법

투자는 수학이 아니라 삶이다



열 개 단원은 오후 IC 두 안건의 숫자로 모입니다

단원마다 푸는 질문이 하나씩 있다 — 1교시 ①~③, 2교시 ④~⑥, 3교시 ⑦⑧, 4교시 ⑨⑩

단원	이 단원이 푸는 질문	다루는 것
① 목표와 위험	같은 나이 · 같은 자산인데 왜 답이 달라야 하고, 위험은 무엇으로 재는가?	3원칙 · 미달 확률 · 95 · 70 · 30
② 심리계정	자금을 계좌로 나눠 생각하는 습관을 어떻게 최적화 문제로 바꾸는가?	BPT · Das-Markowitz 소개 · 버킷
③ 필요 자본	목표 G를 확률 p로 이루려면 오늘 얼마를, 무엇에 떼어 두는가?	방법 1 가장 싼 K · 방법 2 Das-Markowitz · 방법 3 몬테카를로
④ Floor 만들기	필수 목표를 무엇으로, 얼마에 지키는가?	RB · GHP 복제 · Floor의 값
⑤ 쿠션과 승수	Floor 위의 쿠션으로 위험을 얼마나, 어떤 규칙으로 지는가?	쿠션 공식 · VaR · 위험 자본 · Cash Trap
⑥ Floor 운용 규칙	Floor를 언제 다시 정하고, 규칙 기반 보호의 한계는 무엇인가?	재설정 · Ratchet · 한계 · VaR
⑦ GBI와 현실 세계	가장 개인화된 이 틀이 왜 대중화가 어렵고, 한국은 어디까지 왔나?	4대 도전 · 한국 퇴직연금 · 디폴트옵션 · TDF
⑧ 기관의 GBI · H대	대학기금의 지출 약속을 GBI로 읽으면 무엇을 어떤 숫자로 정하는가?	$x \cdot y \cdot z$ · 대응표 · Flexicure 다섯 단계
⑨ 실습 · GBI 설계기	이순자 씨의 GBI를 20분 만에, IC에서 쓸 숫자로 어떻게 만드는가?	설계기 · 승수 민감도
⑩ 모의 IC	디폴트옵션의 Floor · m · 보수와 H대의 $x \cdot y \cdot z$ 를 몇으로 정하는가?	안건 2건 · 기본 답 · 과제

발언은 수익률이 아니라 목표 언어 — Floor · 쿠션 · 달성 확률로 합니다

개인의 노후 생활비 약속은 연기금의 부채와 같습니다

M7 LDI와 같은 문법 — 지켜야 할 것을 먼저 안전자산으로 복제하고 남은 자금으로 수익을 추구한다

구분	LDI (기관 · M7)	GBI (개인 · 이번 M8)
지켜야 할 것	부채 L (연금 약속)	목표 G (노후 생활비 등)
그것을 지키는 자산	부채 벤치마크 (장기채)	GHP (물가연동국채 등)
버틸 수 있는 여유	잉여금 $S = A - L$	쿠션 $A - F$
수익 추구	Return-Seeking	PSP (Performance-Seeking)
위험의 뜻	적립비율이 떨어질 위험	목표를 못 이룰 확률

GBI는 위험을 변동성(σ)이 아니라 목표를 못 이룰 확률로 봅니다

이번 주가 던지는 메시지는 세 가지입니다

은퇴 투자의 “최적해”는 누구의 최적해인가

1

목표가 다르면 포트폴리오도 달라야 한다

같은 나이 · 자산이라도 목표가 다르면 답이 다르다 — 목표 정의 · 우선순위 · 확률의 3원칙.

2

3계층 버킷 — 계좌마다 달성 확률을 건다

심리계정(Thaler)을 공학으로 — 계좌마다 확률 한도(Das-Markowitz): Safety($\geq 95\%$)가 확보되어야 Market($\geq 70\%$), 그다음 Aspirational($\geq 30\%$).

3

Flexicure — 안정과 유연성을 동시에

Retirement Bond → GHP → Floor → Flexicure. 쿠션(A – F)에 비례해 PSP를 동적 배분 — CPPI와 같은 자동 보호.

GBI는 인간적 현실을 수학 프레임워크로 받아들입니다

같은 65세, 같은 5억이라도 목표가 다르면 같은 답일 수 없습니다

DC 가입자에게 “부채”가 없는 것이 아니라 각자의 부채가 다르다 — 생활비 · 교육비 · 여행 · 유산

전통적 접근

같은 조건, 같은 비중

- MVO — γ 가 같으면 같은 비중
- TDF — 같은 65세면 같은 비중
- 목표 차이를 무시

효용 극대화가 목표



GBI의 접근

목표가 다르면 다른 비중

- 목표를 먼저 정의
- 우선순위를 정한다
- 목표별 달성 확률을 최적화

LDI의 개인 버전

2020년대 퇴직연금 혁신의 중심 주제입니다

이번 주의 말은 처음 보는 사람 기준으로 여기서 먼저 정의합니다

먼저 읽는 용어 — 본문에서 설명 없이 쓰는 말 · 식과 숫자는 부록 C 용어집

용어	뜻
목표 언어	수익률 대신 Floor · 쿠션 · 달성 확률로 말하는 법 — 이번 주 IC의 공용어
3계층 버킷	자금을 Safety(필수) · Market(여유) · Aspirational(꿈) 계좌로 나누고 달성 확률 95 · 70 · 30%를 건다
GHP · PSP	목표를 확실히 맞추는 안전자산 묶음(Goal-Hedging) · 수익을 추구하는 위험자산 묶음(Performance-Seeking)
Floor · 쿠션	필수 목표를 지금 시장에서 사는 값 · 자산 - Floor (잃어도 되는 금액)
승수 m · Cash Trap	쿠션의 몇 배를 위험자산에 두나 · 쿠션이 0이 되어 회복장에 참여하지 못하는 상태
Flexicure	Floor 위 쿠션에 비례해 위험자산을 두고 매년 Floor를 다시 정하는 은퇴 설계 (EDHEC, Flexibility + Security)
지배 검정	같은 자금으로 GHP가 목표를 더 확실히 이루면 위험 계좌를 쓰지 않는다는 점검
모방 3장벽	작은 기금이 Yale 모델을 따라 할 때 막히는 접근권 · 시간 지평 · 인력 — 단원 ⑧에서 숫자로

세 시간 뒤 여러분은 두 안건에 표결합니다

이번 주 케이스는 2부작 — 케이스 덱 1부 · 2부로 진행

제1호 · 케이스 1부

디폴트옵션 Flexicure형 도입

- 결정: Floor · m 상한 · 총보수를 정한다
- Cash Trap — 쿠션 0으로 회복에 못 탐
- LTCM · 2022 TDF 반면교사



제2호 · 케이스 2부

H대학기금 — 세 숫자를 정한다

- 결정: 비유동 상한 x · 유동 하한 y · 지출률 z
- 모방 3장벽 — 접근권 · 시간 지평 · 인력
- GBI로 읽기 — Floor · GHP · 위험 예산

평가 기준은 공통 — 목표 언어(Floor · 쿠션 · 달성 확률)로 논증했는가

01

목표와 위험 — σ 가 아니라 확률

이 단원이 푸는 질문 — 같은 나이 · 같은 자산인데 왜 답이 달라야 하고, 위험은 무엇으로 재는가?

GBI 3원칙 · 세 비유 · 미달 확률과 기대 부족분 · 95 · 70 · 30

TDF라면 두 사람에게 같은 포트폴리오를 줍니다

이순자 씨와 김영수 씨 — 같은 65세 · 같은 금융자산 5억, 다른 인생

이순자 씨 (65세, 은퇴 직전)

안정 최우선

- 5억 + NPS 월 150만
- 월 300만 — 부족 불가
- 손주 교육은 여유가 되면

실습에서 직접 설계한다



김영수 씨 (65세, 은퇴 직전)

성장 지향

- 5억 + 임대 월 200만
- 기본 생활은 임대로 충분
- 자녀 증여 · 세계여행

같은 답일 수 없다

GBI는 “틀린 질문에 정확히 답하지 말라”고 말합니다

GBI는 목표를 정의하고 우선순위를 정한 뒤 확률로 위험을 봅니다

GBI의 3대 원칙

① 목표 정의

무엇을 이룰지

- 금액 — 얼마나
- 시점 — 언제
- 우선순위 — 얼마나 중요

목표 없이 배분 없다

② 우선순위 (3계층)

위계가 있다

- Safety $\geq 95\%$
- Market $\geq 70\%$
- Aspirational $\geq 30\%$

Safety 먼저, 꿈은 그다음

③ 확률 기반 배분

위험 = 미달 확률

- Safety 미달 $< 5\%$
- Market 미달 $< 30\%$
- Aspirational 미달 $< 70\%$

σ 12%는 답이 아니다

변동성 12%라는 숫자는 목표 달성 여부를 말해 주지 않습니다

목표는 세 가지 비유로 읽을 수 있습니다

수식이 어렵다면 이 세 문장만 기억한다 — 단원 ②·③의 수식은 이 비유의 정밀한 번역이다

버킷 = 통장 쪼개기

꼬리표가 곧 전략

- 생활비 통장 · 여행 적금
- 모두가 이미 하고 있다

위험 = 지각할 확률

흔들림이 아니라 미달

- 얼마나 늦을지가 아니라
- 늦을 확률이 중요하다

우선순위 = 밥·반찬·디저트

디저트부터 사지 마라

- 밥(Safety)이 먼저
- 디저트는 여유가 있을 때

자금에 꼬리표를 붙이는 습관을 GBI는 공학으로 다듬습니다

GBI는 위험을 목표 미달 확률과 그 깊이로 측정합니다

변동성은 목표와 무관하다 — GBI는 “실패 확률”로 위험을 잴다

목표 미달 확률과 기대 부족분

$$\text{Risk} = P(W_T < G), \quad ES = \mathbb{E}[G - W_T \mid W_T < G]$$

실무 계산 — Monte Carlo 1,000회

경로별 최종 자산 $\rightarrow P(W < G)$

깊이까지 — Expected Shortfall

못 미치면 얼마나 모자라나

“위험 12%”가 아니라 “Safety 실패 확률 3%”가 답입니다

95 · 70 · 30은 배분 비중이 아니라 달성 확률입니다

배분 금액은 이 확률 조건에서 거꾸로 계산해 나온다

계층	확률 목표	쉬운 말로	어떤 자금인가	담기는 자산
Safety	$\geq 95\%$	20번 중 19번 이상	필수 생활비	GHP (물가연동국채 사다리)
Market	$\geq 70\%$	10번 중 7번 이상	여유 생활	GHP + 주식 (주식 약 67%)
Aspirational	$\geq 30\%$	10번 중 3번만 돼도	상속 · 꿈	주식 · 대체

읽는 법

확률이 높을수록 자금이 더 든다

비중은 입력이 아니라 계산 결과

지배 검정

GHP보다 나을 때만 위험 계층

지배 검정 — 25년 인출형은 GHP가 더 쌀 수 있다

02

심리계정 — Thaler · BPT · Das–Markowitz

이 단원이 푸는 질문 — 자금을 계좌로 나눠 생각하는 습관을 어떻게 최적화 문제로 바꾸는가?

Thaler 심리계정 · Shefrin–Statman BPT · Das–Markowitz 소개 · 세 방식 비교 · 3계층 버킷

GBI는 Mental Accounting을 오류가 아니라 인터페이스로 씁니다

Thaler(1985) — 자금에는 꼬리표가 붙는다

실생활의 증거

자금마다 다른 주머니

- 월급은 아끼고 보너스는 쉽게
- 여행 적금은 지키며 카드빚
- 주식 하락에만 민감



GBI의 활용

편향을 설계에 쓴다

- 계좌별 목표 → 패닉 매도 감소
- “노후 계좌는 건드리지 않는다”
- 행동의 방화벽

행동재무학의 통찰이 상품 설계 원리로 번역된 드문 사례입니다

행동 포트폴리오 이론은 계좌별로 나눠 생각하는 사람의 최적화입니다

Shefrin-Statman(2000) — Thaler의 Mental Accounting(1985)을 최적화 문제로 쓴다

BPT의 형식

$$\max \sum_k U_k \quad \text{s.t.} \quad P(W_k < G_k) \leq \alpha_k$$

말로 — 계좌별 미달 확률 $\leq \alpha$

계좌별 만족의 합을 최대로

$\alpha = 1 - \text{달성 확률}$

5% · 30% · 70%

MVO와의 차이 — 계좌를 나눈다

$\sigma \rightarrow$ 실패 확률 P

합치면 “비효율”이지만 행동을 정확히 답습니다 — 효율을 되살린 것이 Das-Markowitz

BPT는 일곱 번 거절당한 뒤 GBI의 이론적 표준이 되었습니다

에피소드 · 1994~2000 — 시대를 앞선 이론의 고통, 그리고 20년 후의 재평가

6년의 여정

"아직 이르다"

- 주요 학술지에서 7번 거절
- "너무 비주류 · 엄밀성 부족"
- 2000년 게재, 초기 인용 저조



재평가

인용 5,000회+

- 2010년대 행동재무학 주류화
- Thaler 노벨상(2017)
- GBI의 이론적 표준

거절의 횟수는 아이디어의 가치와 무관합니다

Das-Markowitz는 계좌마다 (H, α) 두 숫자만 묻습니다

Das-Markowitz-Scheid-Statman(2010) — BPT의 계좌 나누기는 그대로 두고, 평균-분산으로 풀 수 있는 꼴로 바꿨다

계좌 하나의 문제 — 미달 확률 한도 안에서 기대수익률을 최대로

$$\max_w w^\top \mu \quad \text{s. t.} \quad \Pr(R_p < H) \leq \alpha, \quad \mathbf{1}^\top w = 1$$

묻는 것 — 계좌마다 두 숫자

H 최소 수익률 · α 미달 확률 한도

바뀌는 꼴 — 효율선 위 한 점

풀이는 단원 ③의 방법 2

위험회피도 γ 를 묻는 대신 (H, α) 를 묻는다 — 둘은 같은 포트폴리오를 가리키는 다른 말입니다

심리계정 세 방식 — 관찰 · 행동의 최적화 · 운용의 최적화

같은 심리계정, 세 가지 쓰임 — 무엇을 받고, 무엇을 풀고, 해는 어떤 꼴이며, 실무에 무엇이 좋고 나쁜가

구분	Thaler (1985) 심리계정	Shefrin-Statman (2000) BPT	Das-Markowitz 외 (2010)
입력	없음 — 사람의 습관을 묘사	계좌별 열망 수준 · 미달 확률 한도 α	계좌별 (H, α) + 자본시장 가정 $\mu \cdot \Sigma$
푸는 문제	풀지 않는다 — 자금이 꼬리표가 붙는다는 관찰	미달 확률 $\leq \alpha$ 아래 기대 부를 최대로	미달 확률 $\leq \alpha$ 아래 기대수익률 최대 $\rightarrow \gamma$ 하나로
해의 성질	—	계좌마다 안전자산 + 복권형 자산, 합치면 평균-분산 비효율	계좌마다 효율선 위 한 점, 공매도 허용 시 합쳐도 효율선 위
실무 장점	패닉 매도 · 꼬리표 행동을 설명한다	행동을 그대로 담는다	문기 쉽고 MVO 도구 그대로, 전체 위험을 한 번에 보고
실무 한계	설계 지침이 없다	해가 복잡해 계산이 어렵고 비효율	정규분포 가정 · 미달의 크기는 못 막는다

※ Das-Markowitz는 BPT의 위험추구(복권형) 특징은 모형에 넣지 않았다(원문 p.313)

Das-Markowitz의 풀이는 단위 ③ — 가장 싼 필요 자본(방법 1)과 나란히 방법 2로 풀니다

아래층이 채워져야 위층에 자금이 가는 3계층 버킷이 GBI의 골격입니다

Safety는 RB/GHP, Market은 60/40, Aspirational은 주식·대체

이론적 뿌리

계층은 독립 운용

- Thaler (1985) 마음속 계좌
- Shefrin-Statman (2000) BPT
- Chhabra (2005) 3계층

실패해도 무엇이 실패했는지
안다

③ Aspirational · $\geq 30\%$

상속 · 꿈 — 주식·대체

② Market · $\geq 70\%$

여유 생활 — 균형형 60/40

① Safety · $\geq 95\%$

필수 생활비 — RB / GHP

아래층이 채워져야 위층에 돈이 간다 — 숫자는 비중이 아니라 달성 확률

03

필요 자본과 가장 싼 포트폴리오

이 단원이 푸는 질문 — 목표 G 를 확률 p 로 이루려면 오늘 얼마를, 무엇에 떼어 두는가?

같은 문제, 세 풀이 — 방법 1 가장 싼 필요 자본 K · 방법 2 Das-Markowitz $(H, \alpha) \rightarrow \gamma$ · 방법 3 몬테카를로 · 세 방법 비교

단원 ③ 지도 — 같은 문제를 세 방법으로, 그다음 조합 · 실습 · 비교

질문은 하나: 목표 G 를 확률 p 로 이루려면 오늘 얼마를, 무엇에 떼어 두는가 · 소주제마다 머리 띠에 이름을 적었다

소주제 (머리 띠 이름)	푸는 질문	장
필요 자본 기초	GHP · PSP, 운의 크기, 필요 자본 K 공식	23~28장
방법 1 가장 싼 K	목표마다 확률 조건을 지키는 가장 싼 K — 목적식 · 손계산 · 최적 비중	29~33장
방법 2 Das–Markowitz	계좌마다 $(H, \alpha) \rightarrow$ 효율선 위 한 점 — 손계산 · 행렬 · 세 계정	34~38장
롱온리 · 합산	음수 자산을 0에 묶어 다시 푼다 · 해 찾기 · 합쳐도 효율	39~41장
방법 3 몬테카를로	경로를 세어 확률을 직접 — 원리 · 절차 · K 찾기 · 한 계좌 격자 · 결과	42~50장
조합 · 묶기	목표가 여럿일 때 조합 폭발을 줄이는 법 · 변수 묶기 · 우선순위 순서	51~54장
방법 3으로 방법 2	Das–Markowitz 문제를 세기로 · 두꺼운 꼬리	56~57장
실습 · 도구	[실습 A] priority_mc.py · [실습 B] dm_mc.py · [도구] gbi_mc.py	55 · 58 · 59장
세 방법 비교 · 정리	비교표 · 방법 2가 편한 이유 · 바닥 + 계정 · 체크포인트	60~63장

Colab — 같은 예제를 Colab 노트북으로: W06_M8_실습_Colab/ (실습 A · B · 도구와 같은 숫자)

막히면 이 지도로 — 어느 방법의 어느 단계인지 머리 띠에서 확인합니다

GHP는 목표를 확실히 맞추고 PSP는 수익을 추구합니다

기본 지식 — 두 개의 포트폴리오

이름	역할	예
GHP (Goal-Hedging Portfolio)	목표 금액을 확실히 맞춘다	물가연동국채 사다리, 명목 국채 + TIPS + 금리스왑
PSP (Performance-Seeking Portfolio)	수익을 추구한다	주식, 대체투자

LDI에서는

Hedging + Return-Seeking

부채 복제 + 잉여금 성장

GBI에서는

GHP + PSP

목표 복제 + 쿠션 성장

이름만 바뀌었을 뿐 같은 2펀드 분리입니다

위험자산은 평균적으로 불어나지만 운에 따라 더 또는 덜 불어납니다

기본 지식 — 95% 확률이면 나쁜 운까지, 30% 확률이면 좋은 운을 기대해도 된다

① 운이 없을 때의 성장

$\exp(mT)$

- 연 m 씩 T 년 복리
- $\exp(0.2) \approx 1.22$

② 운의 크기

$\sigma \times \sqrt{T}$

- 운은 서로 일부 상쇄
- 10년 흔들림 = 3.16σ

③ 운 = 표준정규 Z

-1.645 = 나쁜 운

- 0이 평균
- 100번 중 5번 나오는 값

※ z 값 — 95% → 1.645 · 70% → 0.524 · 50% → 0 · 30% → -0.524

성장은 T 에 비례하고, 흔들림은 $\sqrt{T}$ 로만 커집니다

필요 자본은 성장만큼 할인하고 확률만큼 안전마진을 더한 값입니다

로그정규 가정 — T년 뒤 목표 G를 확률 p로 이루려면 오늘 K를 떼어 둔다

㉓ 운까지 합친 T년 뒤 자산

$$W_T = K e^{mT + \sigma \sqrt{T} Z}, \quad Z \sim N(0, 1)$$

㉔ “확률 p로 G 이상”을 K에 대해 풀면

$$K = G \cdot e^{-mT + z_p \sigma \sqrt{T}}$$

기호	뜻 (Safety 예)
G	T년 뒤 꼭 있어야 할 금액 (6억)
p · z	달성 확률 · z값 (95% · 1.645)
m · σ	연 성장률(로그) · 변동성 (GHP 2% · 0)
T · K	기간 · 오늘 떼어 둘 자금 (10년 · 4.91억)

지수의 $-mT$ 는 성장할 뉘만큼의 할인, $+z\sigma\sqrt{T}$ 는 확률 조건의 안전마진 — $p < 50\%$ 면 z 가 음수라 오히려 덜 든다

목표 금액과 확률은 개인이 정하고 목표별 자본과 배분은 계산이 정합니다

49 / 22 / 28은 입력이 아니라 결과다

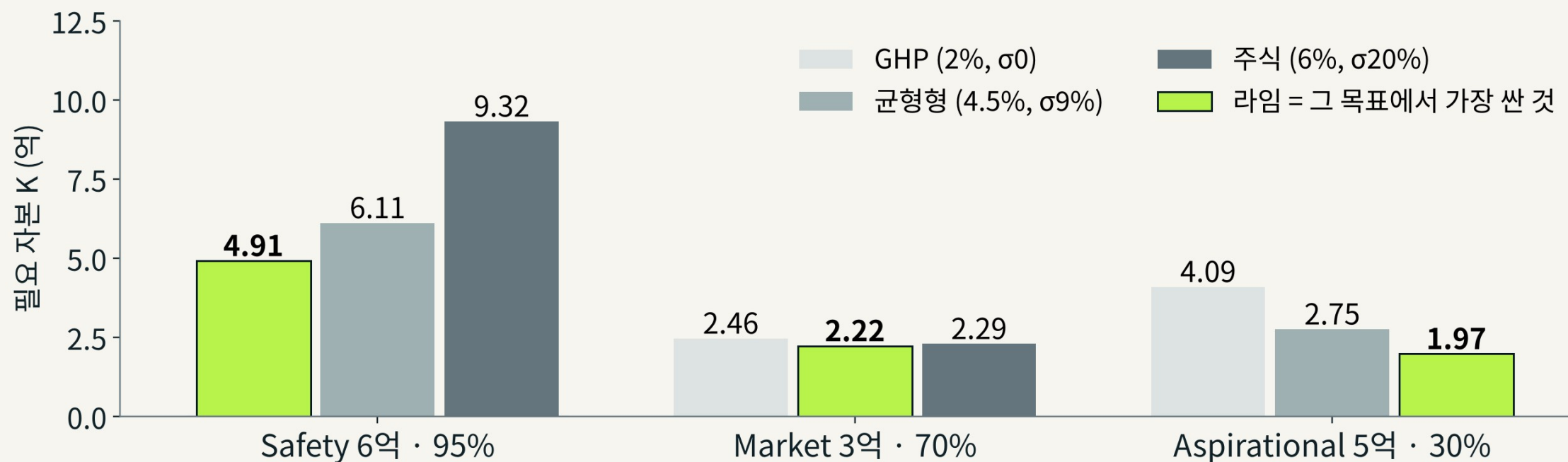
구분	무엇	누가
입력	목표 목록 · 금액 G · 시점 T · 우선순위	개인 (상담으로 끌어낸다)
입력	달성 확률 p (95 / 70 / 30)	관행 기준 + 개인 조정
입력	자산별 성장률 m · 변동성 σ	운용사의 자본시장 가정
출력	목표마다 떼어 둘 자금 K와 담을 자산	계산
출력	전체 배분 (예: 49 / 22 / 28)	K를 더한 결과

이순자 씨의 Safety는 역산 — (월 300만 – NPS 150만) $\times$ 12 $\times$ 23년 현가(실질 1.5%) $\approx$ 3.50억 = Floor

Safety조차 살 수 없으면 은퇴 시점이나 필수 생활비를 다시 정합니다

확률 높은 목표는 GHP가, 낮은 목표는 주식이 가장 쌉니다

55세 · 금융자산 10억 · 10년 뒤 은퇴 — 목표 × 포트폴리오별 필요 자본 K(억, 실질)



※ 예: Safety·GHP $6 \times \exp(-0.2) = 4.91$ 억 · 아홉 칸은 부록 B-2 · Market의 균형형 2.22억은 후보 비교, 본문 계산은 주식 67% 혼합 2.24억(손계산 장)

목표마다 공식 비중으로 사면 9.13억이 들고 남는 0.87억은 꿈의 계좌로 갑니다

합계 $4.91 + 2.24 + 1.97 = 9.13\text{억} \leq 10\text{억}$ · Market은 GHP + 주식 67%

Safety → GHP

4.91억

49%

Market → 주식 67% 혼합

2.24억

22%

Aspirational → 주식

$1.97 + 0.87 = 2.84\text{억}$

28%

남는 자금의 쓰임 (a)

목표 상향 5억 → 7.22억

확률 30% 유지

남는 자금의 쓰임 (b)

확률 상향 30% → 약 52%

목표 5억 유지

자금이 모자라면

Aspirational부터 줄인다

Safety는 끝까지 지킨다

※ 합쳐 보면(look-through) 주식 4.35억(43%) · 채권·GHP 5.65억(57%)

방법 1 — 필요 자본은 남는 자금을 최대화합니다

같은 문제를 두 방법으로 푼다 — 방법 1: G와 p는 고정, 목표마다 K와 주식 비중 w를 고른다 · 방법 2는 뒤에서

목적식 · 결정 변수 · 제약 — 고르는 것은 K와 w, 지키는 것은 확률 p

$$\max_{K_j, w_j} W - \sum_j K_j \quad \text{s. t.} \quad \Pr(K_j e^{m_j T + \sigma_j \sqrt{T} Z} \geq G_j) \geq p_j, \quad j = 1, 2, 3$$

기호	뜻	기호	뜻
K	목표마다 오늘 떼어 둘 자금 — 고른다	w	그 계좌의 주식 비중(나머지는 GHP) — 고른다
G · T	목표 금액 · 남은 연수 — 주어진다	p · z	달성 확률 · 표준정규 값(95% → 1.645) — 주어진다
m · σ	계좌의 연 성장률(로그) · 변동성 — w가 정한다	Z	운 — 평균 0 · 표준편차 1인 표준정규
W	총자산 — W - ΣK가 남는 자금	g	확률 조정 성장률 = m - zσ/√T — 다음 장

읽는 법 — 목표끼리는 서로 묶이지 않아, 목표마다 K를 가장 작게 하면 합도 가장 작고 남는 자금은 가장 크다

“자금을 최대화 남긴다”는 맞습니다 — 단, 목표와의 차이를 줄이는 것이 아니라 확률 p를 딱 채우는 가장 싼 K를 찾습니다

※ 근거: Kataoka(1963) 안전우선 기준(미달 확률 고정 · 하위 경계 최대)을 로그정규에 적용 · 버킷은 Chhabra(2005) · 무조건 항은 Merton(1969/1971) — 부록 D

목표마다 따로 풀면 확률 조정 성장률이 가장 큰 쪽이 가장 싼다

방법 1의 풀이 — 목표마다 쪼개진다: 목표마다 K를 가장 작게 하면 합도 가장 작고, 남는 자금은 가장 크다

목표 하나의 필요 자본 — 단위 ③의 K 공식을 주식 비중 w 의 함수로

$$K_j = G_j e^{-T g_p(w_j)} \Rightarrow \min K_j \Leftrightarrow \max_{w_j} g_p(w_j)$$

로그를 취하면 — K 최소 = 확률 조정 성장률 g 최대

$$\ln K = \ln G - T g_p, \quad g_p = m - z_p \frac{\sigma}{\sqrt{T}}$$

p	z값	변동성 σ 의 역할	유리한 자산
95%	큰 양수	벌점 — 나쁜 꼬리를 막아야	GHP
70%	작은 양수	성장과 맞선다	주식 약 67% 혼합
30%	음수	보상 — 좋은 꼬리가 필요	주식

목표별 최적 주식 비중은 Merton 비중에서 확률 조정을 뺀 값입니다

GHP(수익 r)와 주식(초과수익 λ , 변동성 σ)을 비중 w 로 섞는다 — 가정 λ 6% · σ 20% · T 10년

성장(+) · 변동성 비용(-) · 확률 안전마진(-)

$$T g_p(w) = T(r + w\lambda) - \frac{1}{2}Tw^2\sigma^2 - z_p w \sigma \sqrt{T}$$

w 로 미분해 0으로 놓으면

$$w^* = \frac{\lambda}{\sigma^2} - \frac{z_p}{\sigma \sqrt{T}}, \quad 0 \leq w^* \leq 1$$

목표	계산 ($\lambda/\sigma^2 = 1.5 \cdot \sigma\sqrt{T} = 0.632$)	w^*
Safety 95%	$1.5 - 1.645 \div 0.632 = -1.10$	0% (전액 GHP)
Market 70%	$1.5 - 0.524 \div 0.632 = 0.67$	67% (GHP + 주식)
Aspirational 30%	$1.5 + 0.524 \div 0.632 = 2.33$	100% (전액 주식)

확률 목표가 높을수록 주식 비중은 0으로, 낮을수록 100%로 갑니다

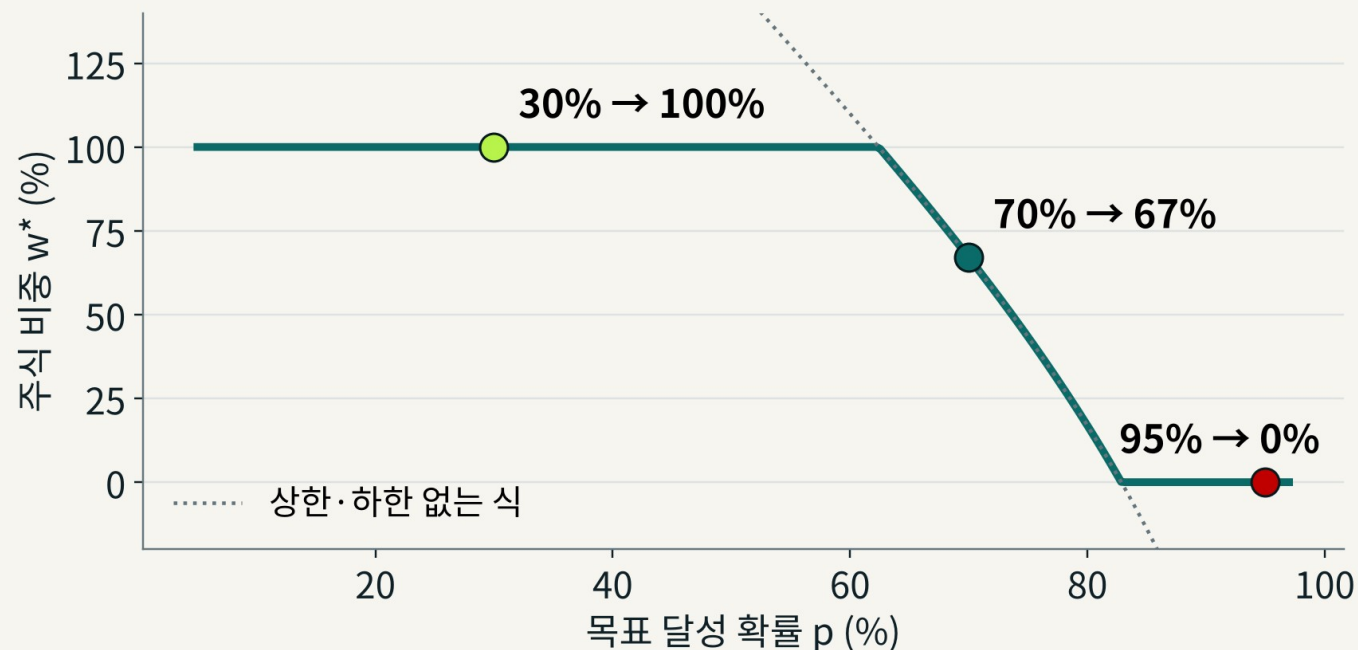
첫째 항은 확률 조건이 없을 때의 교과서 비중(Merton), 둘째 항은 확률 목표에 따른 조정

단원 ③의 "가장 싼 것"과 같은 답

지배 검정

- 위험 계좌는 같은 자금의 GHP 보다 나을 때만
- 25년 인출형은 70%에서 GHP를 못 이기기도

미분 유도는 부록 B-5



방법 1의 손계산 — 목표마다 네 단계, 합은 다섯째 단계

가정(부록 B-2): GHP r 2%, 주식 λ 6% · σ 20% · 혼합 $m = r + w\lambda - \frac{1}{2}w^2\sigma^2$, 변동성 $w\sigma$ · $\sigma\sqrt{T} = 0.632$

단계	Safety 6억 · 95% (끝까지)	Market 3억 · 70%	Aspirational 5억 · 30%
㉑ 목표 읽기 — $G \cdot T \cdot p \rightarrow z$	$G \ 6 \cdot T \ 10 \cdot p \ 95\% \rightarrow z \ 1.645$	$G \ 3 \cdot p \ 70\% \rightarrow z \ 0.524$	$G \ 5 \cdot p \ 30\% \rightarrow z \ -0.524$
㉒ 주식 비중 $w^* = \lambda/\sigma^2 - z/(\sigma\sqrt{T})$, 0~1로 자른다	$1.5 - 1.645/0.632 = -1.10 \Rightarrow w = 0$	$1.5 - 0.524/0.632 = 0.67$	$1.5 + 0.524/0.632 = 2.33 \Rightarrow w = 1$
㉓ 확률 조정 성장률 $g = m - z\sigma/\sqrt{T}$	$g = r = 2.0\%$ (전액 GHP)	$5.13\% - 0.524 \times 13.4\%/3.162 = 2.90\%$	$6\% + 0.524 \times 20\%/3.162 = 9.31\%$
㉔ 필요 자본 $K = G \times \exp(-T g)$	$6 \times e^{-10 \times 0.020} = 4.91$	$3 \times e^{-10 \times 0.0290} = 2.24$	$5 \times e^{-10 \times 0.0931} = 1.97$

㉕ 합 $4.91 + 2.24 + 1.97 = 9.13\text{억} \rightarrow$ 남는 0.87억은 Aspirational로 $\rightarrow 4.91 \cdot 2.24 \cdot 2.84\text{억} = 49 / 22 / 28\%$

※ 같은 성장률 4.5%에 변동성 9%인 균형형을 쓰면 2.22억 — 변동성이 낮은 상품이 같은 목표를 더 싸게 산다.

방법 2 — Das-Markowitz는 (H, α) 를 평균-분산 조건으로 바꿔 줍니다

H 최소 수익률 · α 미달 확률 한도 · 원 논문(2010)의 자산 셋으로 — 먼저 손으로(다음 두 장), 그다음 행렬로 일반화

계좌 하나의 문제 — 미달 확률 한도 안에서 기대수익률을 최대로

$$\max_w w^\top \mu \quad \text{s. t.} \quad \Pr(R_p < H) \leq \alpha, \quad \mathbf{1}^\top w = 1$$

정규분포면 확률 한도 = 평균 · 표준편차 조건 → 효율선 위 한 점, γ 하나

$$\Pr(R_p < H) \leq \alpha \quad \Leftrightarrow \quad \mu_p - z_\alpha \sigma_p \geq H \quad (z_{0.05} = 1.645)$$

자산 (원 논문의 가상 자산)	기대수익률 · 표준편차	상관
채권형	5% · 5%	두 주식형과 0
저위험 주식형	10% · 20%	고위험 주식형과 0.20 (공분산 0.02)
고위험 주식형	25% · 50%	저위험 주식형과 0.20

※ 강의 식의 $z(\alpha$ 가 5%면 1.645, 양수)는 원문의 $-\Phi^{-1}(\alpha)$

손계산 ① — 포트폴리오 하나가 조건을 지키는지 검사한다

은퇴 계정($H = -10\%$, $\alpha = 5\%$)에 채권 60 · 저위험 30 · 고위험 10%를 넣어 본다 — 보충교재 4-2 단계 1의 확인

항목	계산	값
기대수익 m	$0.6 \times 5\% + 0.3 \times 10\% + 0.1 \times 25\%$	8.50%
분산 σ^2	$0.6^2 \times 0.05^2 + 0.3^2 \times 0.20^2 + 0.1^2 \times 0.50^2 + 2 \times 0.3 \times 0.1 \times 0.02$	$0.0082 \rightarrow \sigma = 9.06\%$
하위 5% 수익률	$8.50\% - 1.645 \times 9.06\%$	$-6.40\% \geq H = -10\% \rightarrow$ 통과
미달 확률	$\Phi((-10\% - 8.50\%)/9.06\%) = \Phi(-2.04)$	$2.05\% \leq \alpha = 5\%$

분산의 네 항: $0.0009 + 0.0036 + 0.0025 + 0.0012 = 0.0082$ — 마지막 항이 두 주식의 공분산(0.02) 몫

통과하지만 아직 여유가 있다 — 기대수익을 더 올릴 수 있다(다음 장)

손계산 ② — 두 자산이면 비중 하나를 조건에 딱 맞추면 됩니다

교육용 축소 — 원문 자산 중 채권형(5% · 5%)과 저위험 주식형(10% · 20%), 상관 0 · 은퇴 계정 H = -10%, $\alpha = 5\%$

단계	계산	값
평균과 변동성을 w 하나로	$m = 5\% + 5\% w, \quad \sigma = \sqrt{(1-w)^2 \times 0.05^2 + w^2 \times 0.20^2}$	주식 비중 w
시험 w = 0.5	$7.5\% - 1.645 \times 10.31\% = -9.46\%$	통과 — 여유 0.54%p
시험 w = 0.6	$8.0\% - 1.645 \times 12.17\% = -12.01\%$	위반
등호로 놓고 제공	$(15\% + 5\% w)^2 = 1.645^2 [(1-w)^2 \times 0.05^2 + w^2 \times 0.20^2]$	2차식
근의 공식	$-0.1125 w^2 + 0.0285 w + 0.0157 = 0 \Rightarrow w = 0.522$	$w^* = 52.2\%$ (m 7.61% · σ 10.70%)

기대수익을 최대로 하려면 제약이 등호로 걸리는 데까지 w를 올린다 — 자산이 셋 이상이면 이 일을 행렬로(다음 장)

일반화 — 자산이 n개면 같은 일을 행렬로 합니다

②와 같은 일을 비중 셋으로 — μ 기대수익 벡터 · Σ 공분산 행렬 · $\mathbf{1}$ 모두 1인 벡터 · Σ^{-1} 역행렬(채권 400, 주식 2×2)

단계	식	숫자
② 상수 c와 a	$c = \mathbf{1}^\top \Sigma^{-1} \mathbf{1}, \quad a = \mathbf{1}^\top \Sigma^{-1} \mu$	$c = 400 + 23.96 + 2.08 = 426.04 \cdot a = 20 + 2.08 + 0.83 = 22.917$
② 상수 d	$d = \mu^\top \Sigma^{-1} \mu - a^2/c$	$1.4167 - 22.917^2 \div 426.04 = 0.18399$
③ 제약에 넣는다 ($x = 1/y$)	$0.0538 + 0.18399x - 1.645\sqrt{0.002347 + 0.18399x^2} = -0.10$	$a/c = 0.0538 \cdot 1/c = 0.002347$
③ 양변을 제곱 → x의 2차식	$-0.4639x^2 + 0.0566x + 0.0173 = 0$	근의 공식 → 양수 근 $x = 0.2635 \rightarrow y = 1/x = 3.795$
④ 비중 = 최소분산 + x × 위험 방향	$w = \Sigma^{-1} \mathbf{1}/c + x \Sigma^{-1}(\mu - (a/c)\mathbf{1})$	$(0.939, 0.056, 0.005) + 0.2635 \times (-1.516, 0.795, 0.721) = 53.9 \cdot 26.6 \cdot 19.5\%$

제공하면 근이 둘 — 원래 식을 만족하는 양수 근 하나만 씁니다(음수 근 -0.142는 버린다)

* 원문 각주 6(p.317): $A = \mathbf{1}'\Sigma^{-1}\mu = 22.917$, $B = \mu'\Sigma^{-1}\mu = 1.4167$, $C = \mathbf{1}'\Sigma^{-1}\mathbf{1} = 426.04$, $D = BC - A^2 = 78.39$ · 강의의 $a = A$, $c = C$, $d = B - A^2/C = D/C$ (원문 D와 다른 양)

세 계정에 같은 순서를 적용하면 — γ 3.795 · 2.706 · 0.877

계정마다 (H, α)만 다르다 — 원 논문 표 재계산(부록 B-6) · 미달 기준이 느슨할수록 γ 가 작아 주식이 는다

계정 (H, α)	γ	비중 채권 · 저위험 · 고위험 → 기대수익 · 표준편차
은퇴 (-10%, 5%)	3.795	53.9 · 26.6 · 19.5% → 10.23% · 12.30%
교육 (-5%, 15%)	2.706	37.9 · 35.0 · 27.1% → 12.18% · 16.57%
상속 (-15%, 20%)	0.877	-78.9 · 96.2 · 82.7% (채권 공매도) → 26.35% · 49.13%

- **계정마다 룡온리:** 은퇴 · 교육은 원래 양수라 그대로, 상속만 0 · 8.9 · 91.1% (26.35% → 23.67%) — 푸는 법은 다음 장
- **합치면:** σ 19.38% · 기대 13.30% → 같은 σ 의 제약 효율선 13.43% (무제약과 같다)보다 연 12bp 낮다
- **합산에서만 막으면:** 손실 0

▶ **비교:** 위험회피도를 10 · 20 · 30% 잘못 말하면 연 2.5~44bp를 잃는다 (원문 표 3, 낮은 γ 일수록 큼) — 룡온리 12bp보다 클 수 있다

“5% 확률로도 -10% 아래는 안 된다”는 목표 언어가 $\gamma = 3.795$ 와 같은 말입니다

※ 계정별 룡온리 해는 원문에 없는 강의 재계산(직접 최적화) · 12bp는 계정마다 막을 때, 합산 수준에서만 막으면 이 예에서 손실 0(합산이 이미 룡, 원문 p.329)

※ 원문 p.328의 합산 σ 19.89%는 19.38%의 오기로 보인다 — 19.89%면 효율선 13.65%, 손실 약 34bp로 원문의 12bp와 모순

롱온리면 이렇게 푼다 — 음수 자산을 0에 묶고 다시 푼다

상속 계정 $H = -15\%$, $\alpha = 20\% \rightarrow z = \Phi^{-1}(0.80) = 0.8416$ · 무계약 해의 채권 -78.9% 는 롱온리 위반

단계	계산	결과
① 무계약 해	채권 -78.9 · 저위험 96.2 · 고위험 82.7%	음수 $\rightarrow$ 롱온리 위반
② 걸린 제약을 등호로	채권 = 0으로 묶는다(KKT의 활성 제약)	남는 자산 둘
③ 두 자산으로 다시(36장 방식)	$m = 10\% + 15\% w, \quad \sigma^2 = 0.04 - 0.04 w + 0.25 w^2$	w = 고위험 비중
시험 두 개	$w = 0.8: 22.0\% - 0.8416 \times 40.99\% = -12.50\%, \quad w = 1.0: -17.08\%$	0.8 통과 · 1.0 위반 $\rightarrow$ 답은 사이
등호로 놓고 제공	$(25\% + 15\% w)^2 = 0.8416^2 (0.04 - 0.04 w + 0.25 w^2)$	$-0.1546w^2 + 0.1033w + 0.0342 = 0 \rightarrow w^* = 91.1\%$ (다른 근 -0.243 은 음수라 버림)
④ 확인	$0 \cdot 8.9 \cdot 91.1\% \text{ — 모두 } 0 \text{ 이상이면 끝(음수면 또 } 0 \text{에 묶고 반복)}$	기대 23.67% · σ 45.94%

⑤ 자산이 많으면 이 일을 반복하거나 수치 최적화(엑셀 해 찾기 · SLSQP) — 달한 해 $g + v/\gamma$ 는 공매도 허용일 때만

* $w^* = 0.911$ 은 1을 넘지 않아 경계해($w = 1$)가 아니다 · 은퇴 · 교육 계정은 해가 원래 양수라 롱온리 풀이가 필요 없다 · 강의 재계산(원문 §V는 결과만)

롱온리는 엑셀 '해 찾기' 대화창 하나로 풀니다

앞 장의 상속 계정을 그대로 — 체크 하나(음이 아닌 수)가 공매도 금지 · 같은 문제를 파이썬 SLSQP로도

㉠ 시트 배치 — 상속 계정(H -15%, α 20%)

셀	내용 · 수식	값
B2:B4	비중 w (변수 셀)	0 · 8.9 · 91.1%
C2:C4	기대수익 μ	5% · 10% · 25%
E2:G4	공분산 Σ (3 × 3)	원문 가상 자산 값
B6	=SUM(B2:B4)	1
B7	=SUMPRODUCT(B2:B4,C2:C4)	23.67%
B8	=MMULT(TRANSPOSE(B2:B4),MMULT(E2:G4,B2:B4))	0.2111
B9	=SQRT(B8)	45.94%
B10	=B7-NORM.S.INV(0.8)*B9	-15.00%
B11	H (문턱)	-15%

```
from scipy.optimize import minimize
c = [{'type': 'eq', 'fun': lambda w: w.sum() - 1},
     {'type': 'ineq', 'fun': lambda w: w@mu - 0.8416*np.sqrt(w@S@w) + 0.15}]
r = minimize(lambda w: -w@mu, [1/3]*3, method='SLSQP',
             bounds=[(0, 1)]*3, constraints=c) # r.x → 0, 0.089, 0.911
```

해 찾기 매개 변수

목표 설정:

\$B\$7

대상:

☒ 최대값
☐ 최소
☐ 지정값

변수 셀 변경:

\$B\$2:\$B\$4

제한 조건에 종속:

\$B\$6 = 1

\$B\$10 >= \$B\$11

☒ 제한되지 않는 변수를 음이 아닌 수로 설정 ← 롱온리

해법 선택:

GRG 비선형

해 찾기

체크 끄(공매도 허용) → -78.9 · 96.2 · 82.7%, 기대 26.35%
체크 켜(롱온리) → 0 · 8.9 · 91.1%, 기대 23.67%

㉠ 해 찾기 대화창 · ㉠ 같은 문제를 파이썬으로(왼쪽 아래)
bounds = (0, 1)이 엑셀의 '음이 아닌 수' 체크와 같다

※ 한국어판 엑셀 기준 · B8은 365에서 그대로 Enter(구버전은 Ctrl + Shift + Enter) · 해법은 GRG 비선형 · scipy 검산: 0 · 8.893 · 91.107%, 기대 23.67%, 하위 20% 경계 -15.00%

공매도를 허용하면 계좌별 해를 합쳐도 효율선 위에 있습니다

계좌의 해 = 최소분산 포트폴리오 $g + (1/\gamma) \times$ 위험을 더 지는 방향 v — 같은 두 재료를 비율만 달리 섞는다

계좌 배분 a 로 합치면 — 전체도 같은 꼴, γ 는 역수로 평균한다

$$\sum_k a_k w(\gamma_k) = g + v \sum_k \frac{a_k}{\gamma_k}, \quad \frac{1}{\gamma_{\text{total}}} = \sum_k \frac{a_k}{\gamma_k}$$

숫자 — 은퇴 60 · 교육 20 · 상속 20%

전체 $\gamma = 2.174$ (평균 2.99 아님)

합친 비중 — 여전히 효율선 위

채권 24 · 저위험 42 · 고위험 34%

BPT의 “합치면 비효율”이 정규분포 + 공매도 허용에서는 사라집니다(계정별 롱온리면 12bp, 38장)

※ 원문은 전체 γ 가 계정 γ 의 가중평균과 다르다고만 쓴다 — 역수 가중평균은 식 (3)에서 바로 나오는 강의 도출 · 원문 p.315 ii)b · pp. 320–321

방법 3 — 몬테카를로는 경로를 수만 개 만들어 달성 확률을 직접 셉니다

방법 1은 로그정규 · 고정 비중, 방법 2는 한 기간 · 정규 — 실무의 두꺼운 꼬리 · 납입과 인출 · CPPI 같은 동적 규칙 · 세금 · 수수료에는 달한 해가 없다

원리 — 목표에 닿은 경로의 비율 = 달성 확률

$$\hat{p} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbf{1}\{W_T^{(i)} \geq G\}, \quad \text{SE} = \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{N}}$$

정확도 — $N = 10,000, p = 70\%$

$$\sqrt{(0.7 \times 0.3 \div 10,000)} = \pm 0.46\%p$$

강의 실행 — $N = 100,000$

$\pm 0.14\%p \cdot 1\text{초 안에 끝난다}$

‘로그정규는 손계산용 단순화, 실무는 몬테카를로’(부록 B-5) · ‘개인별 MC 1,000회’(단원 ㉔)가 바로 이 방법 3입니다

방법 3의 절차 — 가정 · 경로 · 규칙 · 집계 · K 찾기 · 검증

같은 문제(55세 · 10억 · 세 목표 · 10년)를 경로로 푼다 — 검증의 기준은 방법 1의 닫힌 해

단계	하는 일	이 예에서
① 가정	수익률 분포 · 상관 · 현금흐름 · 운용 규칙을 적는다	GHP 2% · 주식 λ 6% · σ 20%, 정규와 t분포(자유도 5)
② 경로 생성	난수 시드를 고정하고 연 수익률 경로를 만든다	seed 2026 · 100,000 경로 × 10년
③ 규칙 적용	경로 하나를 한 해씩 굴린다 — 해마다 비중을 정하고 그 해 수익을 반영 (다음 장 표)	고정 비중(매년 되돌림) · CPPI(floor = 목표의现价, $m = 3$)
④ 집계	달성 확률 · 미달했을 때의 평균 부족액을 센다	$P(W \geq G)$ · 부족액
⑤ K 찾기	후보 K마다 같은 경로 전체에서 성공 비율을 세고, 비율 $\geq p$ 인 가장 작은 K	10경로 장난감 예 → 100,000경로
⑥ 검증	로그정규 · 고정 비중이면 방법 1 닫힌 해를 재현해야 한다 → 그다음 가정을 바꾼다	닫힌 해 재현 → t분포로 교체

⑥을 먼저 통과해야 ⑤의 숫자를 믿을 수 있습니다 — 재현하지 못하는 시뮬레이션은 쓰지 않는다

'규칙을 경로에 적용한다' = 경로 하나를 한 해씩 굴린다는 뜻입니다

seed 2026의 경로 1, 앞 3년(본 계산과 같은 난수) · 주식 연 수익률 R은 표대로, GHP는 해마다 2.02%

고정 비중 — Market 뒹, 주식 w = 67%	시작 자산 → 주식 · GHP	끝 자산 = 주식 × (1 + R) + GHP × 1.0202
1년차 · R = -9.4%	2.240 → 1.503 · 0.737	$1.503 \times 0.906 + 0.737 \times 1.020 = 2.114$
2년차 · R = +11.4%	2.114 → 1.418 · 0.696	$1.418 \times 1.114 + 0.696 \times 1.020 = 2.290$
3년차 · R = -27.3%	2.290 → 1.536 · 0.754	$1.536 \times 0.727 + 0.754 \times 1.020 = 1.885$

CPPI — 10억, floor 9억의 현가, m = 3	$F = 9 \times \exp(-0.02 \times (10 - t)) \rightarrow C = W - F \rightarrow E = 3 \times C$	끝 자산 = $E \times (1 + R) + (W - E) \times 1.0202$
1년차 · R = -9.4%	F 7.37 → C = 10.00 - 7.37 = 2.63 → E = 7.89	$7.89 \times 0.906 + 2.11 \times 1.020 = 9.30$
2년차 · R = +11.4%	F 7.52 → C = 9.30 - 7.52 = 1.78 → E = 5.35	$5.35 \times 1.114 + 3.95 \times 1.020 = 9.99$
3년차 · R = -27.3%	F 7.67 → C = 9.99 - 7.67 = 2.32 → E = 6.97	$6.97 \times 0.727 + 3.02 \times 1.020 = 8.15$

고정 비중은 해마다 같은 비율로 되돌리고, CPPI는 해마다 쿠션을 다시 재서 위험 노출을 바꿉니다

※ 이 일을 10년 × 100,000 경로 반복한 것이 방법 3 · Flexicure는 floor를 매년 자산의 일정 비율로 다시 잡는 CPPI · CPPI의 floor 9억(Safety + Market)은 설명용

※ 표의 $\exp(-0.02 \times (10 - t))$ 는 목표 금액을 남은 해만큼 2%로 할인한 값 = 목표의 현재가치

K 찾기 — 후보 K마다 같은 경로 전체에서 성공 비율을 셉니다

장난감 예 — Market(G 3억 · p 70%) · 경로 10개 · 후보 K 2.0 · 2.2 · 2.4억 · 10년 뒤 자산 = $K \times$ 성장 배수

경로 i (10년 성장 배수)	$K = 2.0 \cdot 2.2 \cdot 2.4$ 억일 때 10년 뒤 자산(억) — 3억 이상이면 성공
경로 1 (1.401)	2.80 · 3.08 ✓ · 3.36 ✓
경로 2 (1.472)	2.94 · 3.24 ✓ · 3.53 ✓
경로 3 (2.131)	4.26 ✓ · 4.69 ✓ · 5.11 ✓
경로 4 (2.282)	4.56 ✓ · 5.02 ✓ · 5.48 ✓
경로 5 (5.717)	11.43 ✓ · 12.58 ✓ · 13.72 ✓
경로 6 (2.492)	4.98 ✓ · 5.48 ✓ · 5.98 ✓
경로 7 (0.802)	1.60 · 1.76 · 1.92
경로 8 (1.963)	3.93 ✓ · 4.32 ✓ · 4.71 ✓
경로 9 (1.523)	3.05 ✓ · 3.35 ✓ · 3.66 ✓
경로 10 (0.924)	1.85 · 2.03 · 2.22
성공 수 → 센 달성 확률 (기준 70%)	6/10 = 60% 미달 · 8/10 = 80% ✓ · 8/10 = 80% ✓

▶ **답:** 비율 $\geq 70\%$ 인 가장 작은 후보는 $K = 2.2$ 억 (80%)

• **100,000 경로로 하면:** $K = 2.26$ 억 (단힌 해 2.24억)

• **이분법:** 후보 구간을 반씩 좁힌다 — 2.0 (실패)과 2.4 (성공) 사이 2.2를 보고
성공이면 [2.0, 2.2], 실패면 [2.2, 2.4]로 · 60번이면 충분

중요 — 모든 후보에 같은 경로를 쓴다(공통 난수). 그래야 후보끼리의 차이가 운이 아니라 K의 차이입니다

다수결은 틀립니다 — 후보를 먼저 정하고 같은 경로로 셉니다

수강생 질문에 대한 답 · 목표가 여럿이면 (i) 계좌를 나눠 목표별로 K를 더하거나 (ii) 한 계좌의 후보 격자를 함께 센다

× 틀린 방법 — 경로마다 다수결

- 경로마다 가장 좋은 K · 비중을 고르고 가장 많이 뽑힌 것을 택한다
- **사후 최적** — 미래 경로를 안 뒤 고른다
- **실행 불가** — 그 경로를 미리 알 수 없다
- **극단 해** — 오른 경로는 주식 100%, 내린 경로는 GHP 100%로 갈린다

✓ 올바른 방법 — 네 단계

- ① 후보(K · 비중의 조합)를 **미리** 정한다
- ② 각 후보를 **같은 경로 전체**에 적용한다
- ③ 후보마다 목표별 성공 비율과 부족액을 센다
- ④ 확률 조건을 모두 만족하는 후보 중 **K가 가장 작은**(남는 자금이 가장 큰) 것을 고른다

목표가 여럿이면 — 두 길

(i) 계좌를 나누면 목표별로 따로 → $4.91 + 2.26 + 1.97 = \mathbf{9.14\text{억}}$

(ii) 한 계좌로 함께 운용하면 후보 = (총자본 K, 주식 비중 w) 격자 → **47장**

미래를 보고 고르지 말고, 미리 정한 후보를 같은 경로로 세어 고릅니다

한 계좌 격자 읽는 법 — 후보 · 기준선 · 두 가지 %

다음 장의 표는 후보 (K, w)마다 세 기준선에 닿을 확률을 센다 — 표를 보기 전에 넷을 정해 둔다

- **후보 K:** 이 계좌에 오늘 넣는 총자본
- **후보 w:** 주식 비중 0~100% (나머지 GHP, 레버리지 없음)
- **남는 자금:** 10 - K

기준선 — 쌓은 목표 금액

목표 금액 6 · 3 · 5억을
우선순위대로 쌓은 누적

Safety 6억

Market 6 + 3 = 9억

Aspirational 9 + 5 = 14억

두 가지 %

열 이름의 % = 지켜야 할 기준 (목표 확률 p)

표 안의 % = 경로 100,000개 중 그 기준선을 넘은 비율 (센 달성 확률)

빨간 칸 = 기준 미달

세 칸은 포함 관계

$\geq 6\text{억} \supset \geq 9\text{억} \supset \geq 14\text{억}$

한 경로가 여러 칸에서 성공으로
세어진다

▶ 함은 의미 없고 100%를 넘어도 정상

▶ 늘 $\text{Safety} \geq \text{Market} \geq \text{Aspirational}$

구간으로 나눈 표는 49장

후보마다 세 기준선과 각각 비교해, 셋 다 넘는 가장 싼 후보를 찾습니다

한 계좌 격자 — 후보 (K, w)마다 세 기준선에 닿을 확률을 셉니다

읽는 법은 47장 — 열 이름의 % = 기준, 표 안의 % = 센 달성 확률, 빨간 칸 = 기준 미달

후보(예시) — 총자본 K · 주식 w	Safety 달성 확률 자산 ≥ 6억 (기준 95%)	Market 달성 확률 자산 ≥ 9억 (기준 70%)	Aspirational 달성 확률 자산 ≥ 14억 (기준 30%)	남는 자금 → 통과? (미달 목표)
K = 7.5억 · w = 20%	100.0%	83.9%	1.2%	2.5억 → 탈락 — Aspirational
K = 8.5억 · w = 20%	100.0%	97.8%	8.5%	1.5억 → 탈락 — Aspirational
K = 7.5억 · w = 40%	99.4%	80.7%	20.4%	2.5억 → 탈락 — Aspirational
K = 8.5억 · w = 40%	99.9%	91.5%	36.1%	1.5억 → 통과
K = 7.5억 · w = 60%	96.9%	78.5%	36.0%	2.5억 → 통과
K = 8.5억 · w = 60%	98.7%	86.9%	48.5%	1.5억 → 통과
최소 K = 7.1억 · w = 60%	95.8%	74.1%	30.9%	2.9억 → 통과
경계 K = 7.0억 · w = 60%	95.4%	72.8%	29.5%	3.0억 → 탈락 — Aspirational

최소 통과 K = 7.1억 · w = 60% (7.0억은 Aspirational 29.5%로 탈락) — 나눈 계좌 9.14억보다 싸지만 Safety는 확률 95%

※ 표의 앞 여섯 행은 예시 후보 · 최소 · 경계 두 행은 주식 비중 0~100%(5%p) × 총자본 6~10억(0.1억) 전 격자(21 × 41 = 861개)에서 찾은 값 · gbi_mc.py --demo

격자 표의 %를 더하면 100%를 넘습니다 — 그래도 정상입니다

같은 행($K = 8.5\text{억} \cdot w = 60\%$) $98.7 \cdot 86.9 \cdot 48.5\%$ 를 더하면 234.1% — 세 칸이 서로 포함되는 사건이기 때문

격자 표 = 누적($\geq$ 기준선) 확률

$\geq 14\text{억}$ 인 경로는 $\geq 9\text{억}$ 에도, $\geq 6\text{억}$ 에도 들어간다

→ 한 경로가 **세 칸 모두**에서 성공으로 세어진다

→ 합은 의미가 없고, 늘 $\text{Safety} \geq \text{Market} \geq \text{Aspirational}$

(오른쪽으로 갈수록 작다)

아래 표 = 구간 확률

겹치지 않는 구간으로 나누면

한 경로는 **한 칸에만** 들어간다

→ 그때 합이 **100%**가 된다

10년 뒤 자산 구간	6억 미만	6 ~ 9억	9 ~ 14억	14억 이상
뺄셈	100 - 98.7	98.7 - 86.9	86.9 - 48.5	격자 표 그대로
확률	1.3%	11.8%	38.4%	48.5%

$\text{합} = 1.3 + 11.8 + 38.4 + 48.5 = 100\%$ · 격자 표가 쓰는 것은 누적($\geq$ 기준선) 확률, 이 표는 구간 확률

격자 표의 세 칸은 각각 따로 기준(95 · 70 · 30%)과 비교합니다 — 더하지 않습니다

※ 숫자는 gbi_mc.py --demo의 같은 경로($K = 8.5\text{억} \cdot w = 60\%$)에서 센 값

MC는 닫힌 해를 재현하고, 꼬리의 비용은 갭 위험에서 드러납니다

seed 2026 · 100,000 경로 · 10년 연 단위 · t분포는 자유도 5를 분산 1로 맞춰 같은 평균 · 변동성 — gbi_mc.py 실행 결과

목표 금액 · 기준 확률	공식 K 방법 1 식의 필요 자본	MC K 정규 몬테카를로로 찾은 K (방법 3)	공식 K로 센 확률 (검증) p에 붙으면 공식이 맞다	MC K 두꺼운 꼬리 t5로 바꿨을 때
Safety 6억 · 95%	4.91억	4.91억	100.0% ± 0.00%p	4.91억
Market 3억 · 70%	2.24억	2.26억	69.5% ± 0.15%p	2.24억
Aspirational 5억 · 30%	1.97억	1.97억	30.0% ± 0.14%p	1.99억

필요 자본 K — 정규와 t5

- 정규: K가 닫힌 해와 같다
- **Market 2.26 vs 2.24**: 닫힌 해는 연속 재조정, MC는 매년 되돌림이라 생기는 차이
- **Safety**: GHP뿐 — 확정이라 확률 100% · 표준오차 0
- **t5**: K는 ±1% 안팎 — 10년 합산이 꼬리를 희석한다 (Market은 조금 줄고 Aspirational은 조금 늘다)

CPPI — 자산 10억 · m = 3 · 매년 재조정

- **floor**: Safety 6억의 현가
- **floor 위반**: 1.9% → t5 3.3%
- **6억 달성**: 98.1% → t5 96.7%
- **9억 달성**: 83.2% · **14억 (세 목표 합)**: 64.5%
- **중위**: 18.0억
- ▶ 동적 규칙의 확률은 방법 3으로만 센다

두꺼운 꼬리는 필요 자본보다 한 해 급락에 걸리는 갭 위험을 두 배로 만듭니다 — 81 · 82장의 VaR 규칙이 필요한 이유

※ 가정: 무위험 실질 2% · 주식 초과 6% · σ 20% · 혼합 $m = r + w\lambda - \frac{1}{2}w^2\sigma^2$ · Market 비중 w 67.08% · 연 단위 경로 — 월 단위 · 비정규 상관이면 차이가 더 클 수 있다

목표가 여럿이면 조합이 폭발합니다 — 1차원 탐색 몇 번으로 줄인다

예 ① 손으로 세기 — 목표마다 K 후보 10개 × 주식 비중 w 후보 10개 = 100개, 한 계좌로 묶으면 목표 수만큼 곱해진다

목표 수 n	한 계좌 격자 후보 수 = 100 ⁿ	계좌 분리 + 이분법 = 20 × n회
1	100	20
2	100 × 100 = 10,000	40
3	100 × 100 × 100 = 1,000,000 — 후보당 0.01초면 약 2.8시간	60
5	10의 10제곱 = 100억 — 경로 100,000을 곱하면 불가능	100

줄이는 법	하는 일	차원 · 후보 수	강의 어디
① 계좌 분리	목표마다 따로 K를 구해 더한다	목표당 1차원 · 약 20회	방법 1 · 2와 같은 구조
② 우선순위 순서	Safety를 GHP로 확정 → 남은 자금에서 Market → Aspirational	1차원 탐색 몇 번	다음 장 예 ②
③ 공통 난수	경로는 한 번만 만들고 모든 후보에 재사용(행렬 연산 한 번)	경로 생성 1회	44장 · 다음 장 예 ③
④ 격자 대신 최적화	이분법 · Nelder-Mead 같은 미분 없는 최적화	수십 회	44장 이분법
⑤ 변수 묶기	(H, α) → γ 하나 · CPPI는 floor + 위험 블록 하나	변수 1~2개	예시 52 · 53장

조합 폭발은 '한 계좌 + 모든 변수를 격자'일 때만 — 분리 · 순서 · 공통 난수 · 최적화로 줄입니다

※ 48장 격자는 변수를 둘(총자본 K, 주식 w)로 묶어 21 × 41 = 861개 · 해마다 비중을 바꾸는 동적 문제는 동적계획법(자산 수준 × 시점 격자를 거꾸로 푼다)

※ Das · Ostrov · Radhakrishnan · Srivastav (2018) A New Approach to Goals-Based Wealth Management, JOIM 16(3) · 동적계획법: 같은 저자 (2020)

CMS 17

변수 묶기 ① — Das-Markowitz는 비중 6개 대신 γ 3개를 고릅니다

묶기 전에는 계좌마다 비중 둘을 직접 고른다(고위험 = 1 - 두 비중) · 묶은 뒤에는 효율선 위 한 점을 정하는 γ 하나만

계좌	묶기 전 고르던 것	후보(10칸씩)	묶은 뒤 고를 것
은퇴	채권 비중 · 저위험 비중	10 × 10	γ 하나 (3.795)
교육	채권 비중 · 저위험 비중	10 × 10	γ 하나 (2.706)
상속	채권 비중 · 저위험 비중	10 × 10	γ 하나 (0.877)
합	6개	10의 6제곱 = 1,000,000	3개, 각각 1차원 방정식

$$g = \frac{\Sigma^{-1}\mathbf{1}}{C}, \quad v = \Sigma^{-1}\left(\mu - \frac{A}{C}\mathbf{1}\right), \quad w(\gamma) = g + \frac{v}{\gamma}$$

※ 출처: g, v 는 '비중 합 = 1'만 둔 평균-분산 해 (공매도 허용 · 닫힌 해, 37장) — 제약 하의 최적화를 한 번 풀어 둔 결과

① g = 최소분산 포트폴리오: $\Sigma^{-1}\mathbf{1} = (400, 23.96, 2.08)$, $C = 426.04 \rightarrow g = \Sigma^{-1}\mathbf{1} \div C = (0.939, 0.056, 0.005)$

② v = 위험을 더 지는 방향: $A/C = 0.0538 \rightarrow \mu - (A/C)\mathbf{1} = (-0.0038, 0.0462, 0.1962)$

$\rightarrow v = \Sigma^{-1}(\mu - (A/C)\mathbf{1}) = (-1.516, 0.795, 0.721)$

③ 은퇴 $\gamma = 3.795$: $w = (0.939, 0.056, 0.005) + (-1.516, 0.795, 0.721) \div 3.795$

= 53.9 · 26.6 · 19.5%

비중 셋을 고르지 않고 γ 하나를 고르면, 그 γ 가 비중을 모두 정합니다

변수 묶기 ② — CPPI는 해마다의 비중 대신 승수 m 하나를 고릅니다

묶기 전에는 매년 비중을 직접 고른다(연도 10 × 비중 2 = 20개) · 묶은 뒤에는 floor는 식, 위험 노출은 규칙이 계산

floor F — 식이 정한다

필수 목표의 현재가치
식으로 정해짐 — 고를 것 아님
위험 블록의 구성은 Das-
Markowitz 합산으로 **한 번**

위험 노출 E — 규칙이 계산

해마다 $E = m \times (W - F)$
고를 것은 **승수 m 하나**
(81장 VaR로 상한)

예 — $A = 100 \cdot F = 80 \cdot m = 3$

1년차 $E = 3 \times (100 - 80) = 60$

위험 블록 -20% → $A = 88$

2년차 $E = 3 \times (88 - 80) = 24$

무엇을 묶나	묶기 전 고를 것	묶은 뒤 고를 것	무엇이 대신 정하나	강의 어디
계좌별 비중 (Das-Markowitz)	6개 · 10의 6제곱 후보	γ 3개 · 각각 1차원	효율선 식 $g + v/\gamma$	52 · 37장
해마다의 비중 (CPPI)	20개 이상	m 1개 + 위험 블록 구성 1번	floor 식 + 규칙 $E = m \times C$	62 · 81~82장

매년 비중을 '고르지' 않고 규칙이 '계산'합니다 — 그래서 목표가 늘어도 고를 숫자는 거의 늘지 않습니다

우선순위 순서로 풀면 탐색 10번 — 대신 Safety는 확정입니다

예 ② gbi_mc.py --demo 실행 결과 — 1단계 Safety → 2단계 Market(이분법 시도를 그대로) → 3단계 Aspirational

단계 · 시도	후보 K → 3억에 닿은 비율(10만 경로)
1단계 Safety 6억 · 95%	GHP로 확정 — $K = 6 \times \exp(-0.2) = 4.91$ 억, 탐색 0회 → 남은 자금 $10 - 4.91 = 5.09$ 억
2단계 Market — 시도 1	$K = 2.544$ 억 → $79.02\% \geq 70\%$ → 위를 줄인다
2단계 Market — 시도 2	$K = 1.272$ 억 → $20.92\% < 70\%$ → 아래를 올린다
2단계 Market — 시도 3	$K = 1.908$ 억 → $55.23\% < 70\%$ → 아래를 올린다
2단계 Market — 시도 4	$K = 2.226$ 억 → $68.85\% < 70\%$ → 아래를 올린다
2단계 Market — 시도 8	$K = 2.246$ 억 → $69.56\% < 70\%$ → 아래를 올린다
2단계 Market — 시도 10	$K = 2.261$ 억 → $70.09\% \geq 70\%$ → 위를 줄인다
3단계 Aspirational 5억 · 30%	남은 2.83억이면 달성 $51.8\% \geq 30\%$ · 필요 K는 1.97억 → 여유 0.86억

합계 — 우선순위 순서

- 합계: $4.91 + 2.26 + 1.97 = 9.14$ 억
- 탐색: Market 이분법 10회 · 0.014초
- 한 계좌 격자 (48장): 7.1억 · w 60% — 약 2억 싸지만 Safety가 확률 95%

예 ③ 공통 난수

- 묶음을 바꾸면: 1만 경로 묶음에서 K 2.26억이 70.63 · 69.90%로 흔들려 K 2.24억 (69.96%)보다 낮게도 나온다
- 같은 경로를 쓰면: 같은 후보는 언제나 같은 비율, 큰 K는 언제나 같거나 높은 비율
- ▶ 후보 비교가 흔들리지 않는다

목표를 우선순위대로 하나씩 풀면 조합 대신 1차원 탐색이 목표 수만큼 — 확정할 것은 확정하고 남은 것만 확률로

※ 이분법은 0과 남은 자금 사이를 반씩 좁혀 폭이 0.005억 아래가 될 때까지 · 표는 10번 중 여섯 번 · seed 2026 · 매년 비중 되돌림

[실습 A] 방법 3으로 방법 1 문제 — 목표 여럿 · 우선순위(54장)

priority_mc.py — 전문: W06_M8_실습_우선순위MC_ClaudeCode_프롬프트.md · numpy만 · 1초 안

검증 체크

넷이 맞으면 성공

- Safety 4.91억
- Market 2.26억 ± 0.01
- 합계 9.14억
- 시드를 바꿔도 둘째 자리만

[입력] 프롬프트 요약 — 빈 폴더의 Claude Code에 전문을 붙여 넣는다

numpy만 써서 priority_mc.py를 만들고 실행해줘. 가정: 10억 · 10년 · 매년 되돌림, GHP 2%, 주식 초과 6% · σ 20%, seed 2026 · 100,000 경로(한 번만 생성)

① Safety 6억은 식으로 확정 ② 남은 자금 안에서 Market 3억 · 70%의 K를 이분법 10번(시도마다 K · 비율 출력)

③ Aspirational 5억 · 30%의 확률과 필요 몫 ④ 합계 · 시간 ⑤ 공통 난수 비교 — 4.91 · 2.26 · 9.14가 안 나오면 고쳐줘

```
$ python3 priority_mc.py
1단계 Safety 6억 · 95%:  $K = 6 \times e^{(-0.2)} = 4.91$ 억 (탐색 0회) → 남은 자금 5.09억
2단계 Market 3억 · 70%: 이분법 10회
  시도 1 K = 2.544억 → 79.02% ≥ 70%
  시도 2 K = 1.272억 → 20.92% < 70%
  시도 3 K = 1.908억 → 55.23% < 70%
  시도 4 K = 2.226억 → 68.85% < 70%
  시도 5 K = 2.385억 → 74.36% ≥ 70%
  시도 6 K = 2.305억 → 71.72% ≥ 70%
  시도 7 K = 2.266억 → 70.28% ≥ 70%
  시도 8 K = 2.246억 → 69.56% < 70%
  시도 9 K = 2.256억 → 69.92% < 70%
  시도 10 K = 2.261억 → 70.09% ≥ 70%
  → K = 2.26억 · 남은 자금 2.83억
3단계 Aspirational 5억 · 30%: 남은 2.83억이면 달성 51.8% · 필요 K = 1.97억 → 여유 0.86억
합계 4.91 + 2.26 + 1.97 = 9.14억 · 걸린 시간 0.03초
공통 난수 확인 K 2.26억: 묶음 A 70.63% · 묶음 B 69.90%
공통 난수 확인 K 2.24억: 묶음 A 69.96% · 묶음 B 69.17%
표준오차(p 70%, N 100,000) = ±0.14%
```

※ 출력은 실제 실행 결과(걸린 시간만 대표값) · [실습 B]는 58장 · [도구] gbi_mc.py는 59장

몬테카를로로 방법 2 문제를 푼다 — 비중 후보마다 미달 비율을 셉니다

방법 1 문제(목표별 K)는 45 · 50장에서 풀었다(단한 해 2.24억 → MC 2.26억) — 같은 일을 Das-Markowitz 계좌에

절차 — 네 단계

- ① 1년 수익률 표본 **200,000개**를 한 번만(원문 자산 셋, seed 2026)
- ② 후보 비중을 정한다 — 격자 또는 효율선 위 γ 한 축
- ③ 후보마다 기대수익(μ 로 바로)과 미달 비율(표본 중 $R < H$ 인 비율 — 정규식이 아니라 센다)
- ④ 미달 비율 $\leq \alpha$ 인 후보 중 기대수익 최대

계좌 (H, α)	단한 해 (방법 2)	MC 격자 (17,565 후보)	MC γ 한 축 (400 후보)	MC 룬온리 격자
은퇴 (-10%, 5%)	53.9 · 26.6 · 19.5	52.5 · 28.5 · 19.0	54.0 · 26.5 · 19.5 (γ 3.80)	52.5 · 28.5 · 19.0
교육 (-5%, 15%)	37.9 · 35.0 · 27.1	38.5 · 34.0 · 27.5	38.1 · 34.8 · 27.0 (γ 2.72)	38.5 · 34.0 · 27.5
상속 (-15%, 20%)	-78.9 · 96.2 · 82.7	-76.5 · 91.3 · 85.2	-80.9 · 97.2 · 83.6 (γ 0.87)	0.0 · 8.5 · 91.5

- **차이:** 목적 (기대수익)이 제약 근처에서 평평해, 미달 비율의 표본오차 (α 5%에서 $\pm 0.05\%p$)만으로 격자 해가 2~3%p 움직인다
- **변수 묶기 (52장):** 효율선 위 γ 한 축으로 찾으면 후보 400개로 단한 해와 0.1~2%p 안
- **룬온리 상속:** 0.0 · 8.5 · 91.5 (단한 식 풀이 0 · 8.9 · 91.1)

같은 문제를 식 대신 세기로 — 가정이 바뀌어도 그대로 쓸 수 있습니다(다음 장)

※ dm_mc.py — numpy만 · 9초 · 격자는 -100~200% 2%p 간격 뒤 근처 0.25%p로 다시 · 룬온리는 0~100% · γ 는 0.3~30 사이 400개

두꺼운 꼬리로 바꾸면 — 닫힌 해가 못 하는 일을 세기로 합니다

같은 평균 · 공분산의 다변량 t (자유도 5)로 표본만 바꾸고 같은 (H, α) 를 지키는 비중을 다시 센다(γ 한 축)

계좌 (H, α)	정규 — 채권 · 저위험 · 고위험	t_5 — 채권 · 저위험 · 고위험	읽는 법
은퇴 (-10%, 5%)	54.0 · 26.5 · 19.5	50.1 · 28.6 · 21.3	채권이 준다 — 덜 보수적
교육 (-5%, 15%)	38.1 · 34.8 · 27.0	18.6 · 45.1 · 36.3	채권이 준다 — 덜 보수적
상속 (-15%, 20%)	-80.9 · 97.2 · 83.6	-161.9 · 139.7 · 122.2	채권이 준다 — 덜 보수적
꼬리 점검 (-20%, 1%)	50.6 · 28.3 · 21.1	57.5 · 24.7 · 17.8	채권이 는다 — 더 보수적

- **왜:** 분산을 맞춘 t 는 가운데가 뽕족하고 어깨 (5~20%)가 얇다
- **5% 분위수:** -1.56σ (정규 -1.645σ)
- **1% 분위수:** -2.61σ (정규 -2.33σ)
- ▶ **그래서:** α 가 5~20%면 같은 (H, α) 가 오히려 위험을 더 허용하고, α 가 1%처럼 작으면 더 보수적으로 바뀐다
- ▶ **결론:** 어떤 α 를 쓰는지 결론을 바꾼다

닫힌 해는 정규를 가정해야 나오지만, 세기는 분포만 바꾸면 그대로 — 방법 3이 방법 1 · 2를 검증하고 넓히는 방법입니다

※ t 표본 = 정규 $\times \sqrt{(3/5)} \div \sqrt{(\text{카이제곱}(5)/5)}$ — 분산 1로 맞춘 자유도 5 · 공분산은 원문과 같다 · seed 2026 · 200,000 표본

[실습 B] 방법 3으로 방법 2 문제 — Das-Markowitz(56장)

dm_mc.py — 전문: W06_M8_실습_DasMarkowitzMC_ClaudeCode_프롬프트.md · numpy만 · 10초 안

검증 체크

넷이 맞으면 성공

- γ 한 축이 닫힌 해 $\pm 1\%p$
- (상속 $\pm 2\%p$)
- 롱온리 상속 0 · 8.9 · 91.1 ($\pm 1\%p$)
- 확률은 세기(정규식 금지)

[입력] 프롬프트 요약 — 빈 폴더의 Claude Code에 전문을 붙여 넣는다

numpy만 써서 dm_mc.py를 만들고 실행해줘. 자산 셋(μ 5 · 10 · 25%, Σ)의 1년 수익률 200,000개(seed 2026)
 ① 후보: 격자(공매도 허용 · 롱온리) + 효율선 γ 한 축 400개 ② 기대수익은 μ 로, 미달 비율은 표본에서 센다
 ③ 미달 $\leq \alpha$ 중 기대수익 최대 ④ 다변량 t(자유도 5)로 다시 ⑤ 닫힌 해와 비교표

```
$ python3 dm_mc.py
은퇴 (H -10%,  $\alpha$  5%) 닫힌 해 53.9 · 26.6 · 19.5 |  $\gamma$  한 축 54.0 · 26.5 · 19.5 ( $\gamma$  3.80)
교육 (H -5%,  $\alpha$  15%) 닫힌 해 37.9 · 35.0 · 27.1 |  $\gamma$  한 축 38.1 · 34.8 · 27.0 ( $\gamma$  2.72)
상속 (H -15%,  $\alpha$  20%) 닫힌 해 -78.9 · 96.2 · 82.7 |  $\gamma$  한 축 -80.9 · 97.2 · 83.6 ( $\gamma$  0.87)
롱온리 은퇴 52.5 · 28.5 · 19.0 | 교육 38.5 · 34.0 · 27.5 | 상속 0.0 · 8.5 · 91.5
t5  $\gamma$  한 축 은퇴 50.1 · 28.6 · 21.3 | 교육 18.6 · 45.1 · 36.3 | 상속 -161.9 · 139.7 · 122.2
꼬리 점검 (-20%, 1%): 정규 50.6 · 28.3 · 21.1 · t5 57.5 · 24.7 · 17.8
초 (약 9)
```

※ 출력은 dm_mc_results.json의 실제 값 · [실습 A]는 55장 · [도구] gbi_mc.py는 59장

[도구] 방법 3 전체 — gbi_mc.py

방법 1 재현 · 한 계좌 격자 · CPPI · --demo — 실습 A · B는 한 문제씩, 이 도구는 방법 3의 숫자를 모두 만든다

검증 체크리스트

넷을 통과해야 쓴다

- 시드 고정 — 재현되나
- $N \uparrow \rightarrow$ 표준오차 $\downarrow$
- 방법 1 달힌 해 재현
- 확률이 p에 붙나

[입력] 프롬프트 · Claude Code

너는 GBI 몬테카를로 분석가다. numpy만 써서 gbi_mc.py를 만들어줘.

- 1) 가정: 55세 · 10억 · 10년, GHP 실질 2%, 주식 초과 6% · 변동성 20%, seed 2026 · 100,000 경로(정규 · t5)
- 2) 규칙 함수 두 개: 고정 비중(매년 되돌림), CPPI(floor = 목표의 현재, 쿼션 $\times$ m, 0과 자산 사이로 자름)
- 3) 공통 난수: 모든 후보에 같은 경로를 쓴다
- 4) 목표별 K: 후보 K마다 성공 비율을 세고 비율 $\geq p$ 인 최소 K(이분법) — 경로별 최적 K를 고르지 말 것
- 5) 한 계좌 격자: (총자본 K, 주식 비중 w) 후보마다 세 목표 확률을 동시에 세고, 조건을 다 만족하는 최소 K
목표가 많으면 후보는 우선순위 순서로 1차원씩(Safety 확정 $\rightarrow$ Market $\rightarrow$ Aspirational) — 실습 55장
- 6) --demo: 경로 하나 3년 표 · 경로 10개 장난감 예 · 격자 표 출력
- 7) 검증: 정규면 방법 1 달힌 해와 비교표 · 표준오차, 한국어 해석 세 줄

파일	푸는 문제 · 방법	강의 장	프롬프트
priority_mc.py	방법 1 문제를 MC로 — 우선순위	54 · 55장	실습_우선순위MC
dm_mc.py	방법 2 문제를 MC로 — Das-Markowitz	56 · 58장	실습_DasMarkowitzMC
gbi_mc.py	방법 3 전체 — 방법 1 재현 · 격자 · CPPI	42~50장	이 장
Colab 노트북	같은 예제를 Colab 노트북으로	55 · 58 · 59장	W06_M8_실습_Colab/

같은 문제, 세 풀이 — K를, 비중을, 확률을 셉니다

숫자는 각 방법의 강의 예제(방법 1 · 3: 55세 · 10억 · 세 목표, 방법 2: 원문 가상 자산 · 세 계좌)

구분	방법 1 — 가장 싼 필요 자본	방법 2 — Das-Markowitz	방법 3 — 몬테카를로
물어 것	목표 G · 시점 T · 확률 p	최소 수익률 H · 확률 한도 α	목표 · 확률 + 현금흐름 · 운용 규칙
가정	로그정규 · 고정 비중	한 기간 · 정규 · 고정 비중	아무 분포 · 동적 규칙 가능
답의 형태	목표별 K → 49 / 22 / 28%	계좌별 비중 · γ 3.795 · 2.706 · 0.877	경로를 세어 낸 확률 · K · 부족액
답	K 4.91 · 2.24 · 1.97억 (손계산 33장)	합치면 γ 2.174 (손계산 35 · 36장, 행렬 37장)	방법 1 · 2의 문제를 그대로 푼다 — K 2.26억 (50장) · 은퇴 54 · 27 · 20%(56장)
장점	손으로 풀린다 · 직관	문기 쉽다 · MVO 도구 그대로	현실 그대로 · 검증 가능
한계	꼬리 · 현금흐름 못 담음	미달 크기 못 막음 · 한 기간	계산량 · 가정 의존 · 재현 관리
언제 쓰나	상담 첫 장 · 손계산 점검	계좌별 배분 설계	상품 운용 · 공시 · IC 검증
이론 계보	Kataoka(1963)형	Telser(1956)형	Roy(1952) 확률을 직접 계산

방법 1 · 2는 확률을 평균 · 변동성 조건으로 번역하고, 방법 3은 그 번역이 맞는지 경로로 확인합니다

실무에서 방법 2(Das-Markowitz)가 편한 이유는 세 가지입니다

BPT는 왜 그렇게 행동하는지를 설명하고, Das-Markowitz는 그 행동을 어떻게 운용할지를 답한다

1

묻기 쉬운 두 숫자 (H , α)

“위험회피도가 얼마인가” 대신 “이 계좌는 5% 확률로도 -10% 아래면 안 된다”를 묻는다 — 운용사가 그것을 $\gamma = 3.795$ 로 번역한다.

2

쓰던 평균-분산 도구 그대로, 합쳐도 효율(공매도 허용 시)

계좌마다 같은 자본시장 가정으로 풀고, 공매도를 허용하면 더해도 효율선 위다. 위험회피도를 10 · 20 · 30% 잘못 말하면 연 2.5~44bp를 잃으니(원문 표 3) (H , α)로 묻는 편이 낫다.

3

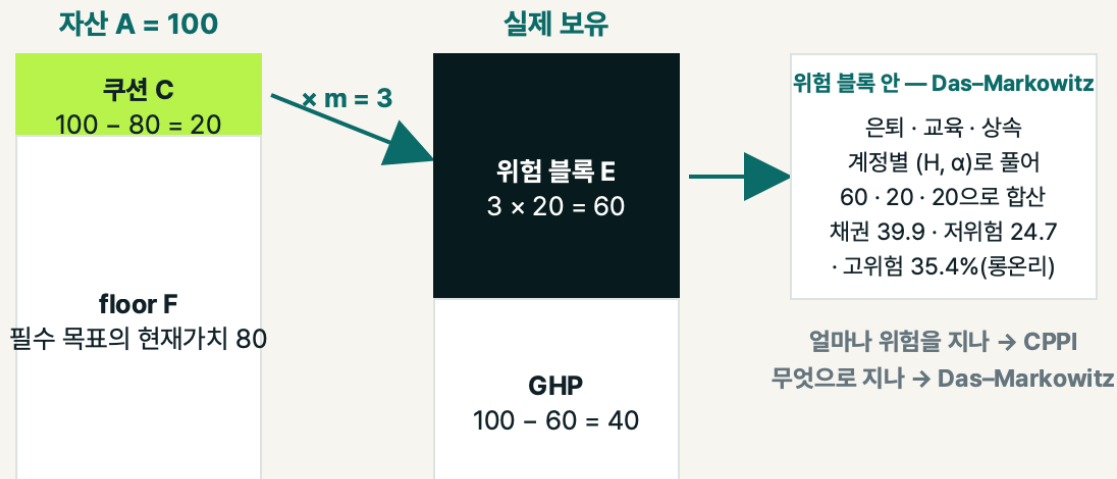
안 되는 목표를 먼저 거른다

이 세 자산으로 “원금 손실 확률 5% 이하”는 불가능하다 — 하위 5% 경계의 최댓값이 -2.31%다(강의 계산). 그러면 목표 · 기간 · 저축을 다시 묻는다.

한계 — 미달의 크기는 막지 못하므로 필수 목표의 바닥은 Floor(CPPI)로 따로 지킵니다(62장)

바닥은 CPPI가, 위험 블록의 구성은 Das-Markowitz가 정합니다

Das-Markowitz는 미달 확률만 묶고 크기는 못 막는다 → 필수 목표는 floor로 · 숫자는 81 · 82장과 같다($A = 100, F = 80, m = 3$)



① **CPPI**: $C = A - F = 100 - 80 = 20, E = m \times C = 3 \times 20 = 60$

② **위험 블록**: $E = 60 = \text{Das-Markowitz 합산 } (39.9 \cdot 24.7 \cdot 35.4\%), 40 = \text{GHP}$

• **-20%**: $E = 60 \rightarrow 48, A = 40 + 48 = 88, C = 88 - 80 = 8$
 $\rightarrow E = 3 \times 8 = 24$ 로 줄인다 (24 매도)

• **-40%**: $E = 60 \rightarrow 36, A = 76 < F = 80 \rightarrow \text{뚫림}$

▶ **갭 위험**: 한 번에 $1/m = 33\%$ 를 넘으면 → 81 · 82장의 VaR로

※ **합산**: $x = 1.645 \times 19.38\% - 13.30\% = 18.6\% \rightarrow 1/x = 5.4 \geq 3$

	Das-Markowitz 단독	CPPI + Das-Markowitz
무엇을 막나	미달의 빈도(확률 $\leq \alpha$)	빈도 + 크기(floor 아래로 안 감)
비용	—	쿠션이 줄면 위험 블록 축소 · Cash Trap
재조정	정적 — 한 번 정한다	동적 — 쿠션에 따라 E를 다시 계산

얼마나 위험을 지나는 CPPI가, 무엇으로 지나는 Das-Markowitz가 — 바닥의 크기와 빈도를 함께 막습니다

※ 위험 블록 = 계정별 롱온리 해의 합산 · 갭 위험의 실제 크기는 방법 3으로 센다 — $m = 3$ · 매년 재조정이면 floor 위반 1.9%, 두꺼운 꼬리(t5)면 3.3%(gbi_mc.py)

단원 ①~③은 위험을 목표 미달 확률로 다시 정의했습니다

단원 ①~③ 체크포인트

1

목표 정의 · 우선순위 · 확률 — 3원칙

금액 · 시점 · 중요도를 먼저 정의하고 Safety → Market → Aspirational 위계로 배분한다.

2

필요 자본 $K = G \times \exp(-mT + z\sigma\sqrt{T})$

Safety 4.91억(GHP) · Market 2.24억(주식 67% 혼합) · Aspirational 1.97억(주식) — 49 / 22 / 28은 결과다.

3

위험 = 목표 미달 확률

σ 가 아니라 $P(W < G)$. 같은 문제를 세 방법으로 — 방법 1 가장 싼 K · 방법 2 Das-Markowitz · 방법 3 몬테카를로 · 바닥은 CPPI(62장).

다음 — Safety 버킷을 “무엇으로” 채우는가? Retirement Bond

04

Floor 만들기 — RB에서 GHP로

이 단원이 푸는 질문 — 필수 목표를 무엇으로, 얼마에 지키는가?

Retirement Bond · GHP 복제 · Floor = 필수 목표의 시장가 · 한국의 현실

Retirement Bond는 은퇴 후 실질 고정 소득만 주는 개인의 Floor 자산입니다

DB의 부채 매칭 채권을 개인에게 — 발행하는 나라가 거의 없어 GHP로 복제한다

Martellini의 제안

은퇴 후 정기 지급 채권

- 지급액 실질 고정
- 만기 = 은퇴 ~ 수명
- 매수 즉시 Safety 달성



기존 채권과의 차이

듀레이션 매칭이 "완전"

- 국채 — 쿠폰 + 원금
- RB — 연금식 실질 지급
- 브라질 RendA+(2023) 첫 발행

M7의 LBP(부채 벤치마크)가 개인 차원에서는 RB가 됩니다

젊을수록 노후 소득의 가격이 쌉니다

원리 — M7 연금현가 공식으로 65세 값을 구하고 다시 45세로 할인 · 연 2,400만 원 × 20년, $r = 2\%$ (실질)

RB 가격 (단위: 억 원)

$$P_{65} = 0.24 \times \frac{1 - 1.02^{-20}}{0.02} \approx 3.92, \quad P_{45} = \frac{P_{65}}{1.02^{20}} \approx 2.64$$

65세 즉시 시작

약 3.92억

45세 가입 (20년 후 시작)

약 2.64억

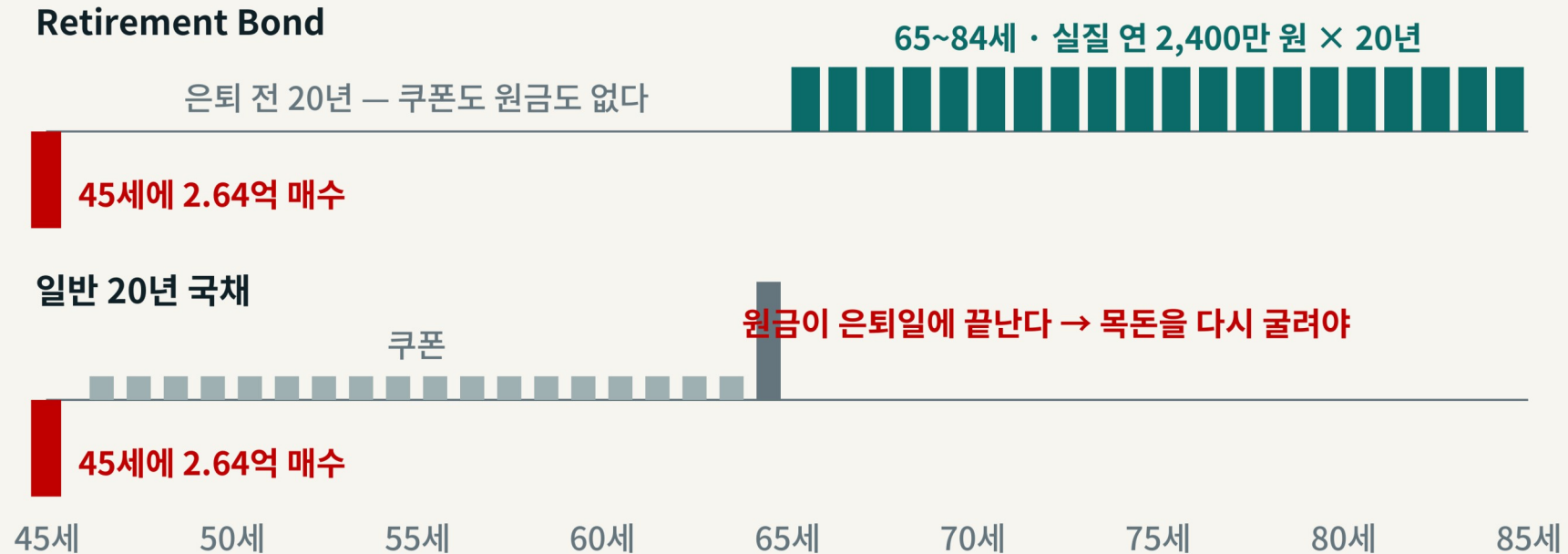
할인 계수 1.02^{20}

1.486

RB 가격이 곧 Floor — “당신의 Safety 목표는 지금 얼마인가”에 대한 답입니다

RB는 은퇴일부터 소득만 주고 쿠폰도 원금 상환도 없습니다

45세에 2.64억으로 사면 65세부터 20년간 실질 연 2,400만 원 ($r = 2\%$)



※ 목표는 '잔고'가 아니라 '평생 소득' — Merton의 SeLFIES(2017) → 브라질 RendA+(2023)

이상적 자산이 없으면 GHP로 복제해 Floor를 만듭니다

EDHEC Retirement Bond Index와 Goal-Hedging Portfolio

EDHEC RB Index

복제의 레시피

- 은퇴 코호트별 표준 RB
- 현금흐름 → 복제 공식 공개
- 운용사가 따라 만든다



GHP의 구성 (예시)

명목 국채 + TIPS + 스왑

- RB의 D · C · 실질 노출 일치
- Floor = GHP의 현재가치
- 살아 있는 가격표

완전한 매칭은 불가능 — 그러나 충분히 가까운 복제가 Safety를 작동시킵니다

한국에는 물가연동국채는 있지만 Retirement Bond는 없습니다

발행론과 현실 — 안건 1의 Floor를 “무엇으로 만들 것인가”

한국의 현실

재료가 빈약하다

- KTBi — 유동성 빈약
- 연금식 지급 국채 부재
- 초장기물 공급 제약



발행론과 대안

부채의 인식

- 고령화 국가의 공공재
- NPS가 앵커 수요자
- 민간 — 보험 연금 · GHP 복제

RB 발행은 재정 부담이 아니라 어차피 존재하는 약속을 시장화하는 일입니다

Floor는 임의 비율이 아니라 필수 목표를 시장에서 사는 비용입니다

매년 실질 2,400만 원 × 25년 — 실제로 살 수 있는 가격(물가연동국채 금리)으로 잔다

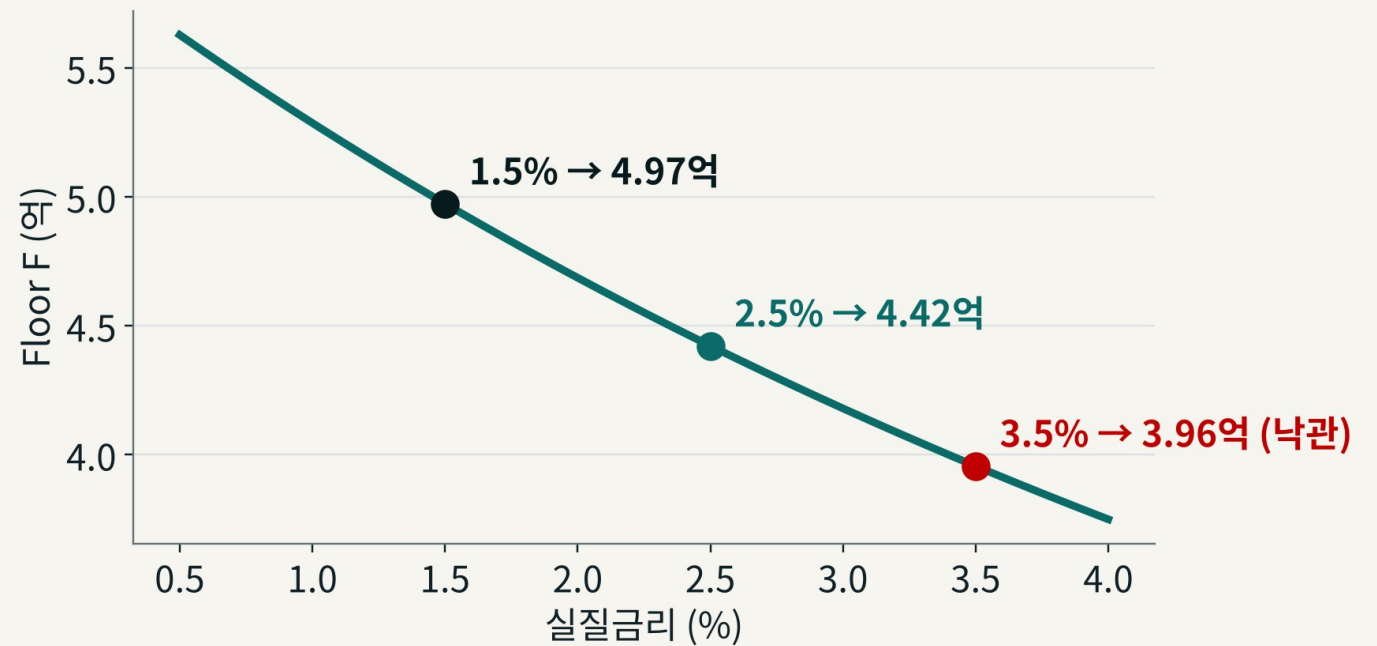
Floor = 필수 목표의 연금현가

$$F = C \cdot \frac{1 - (1 + r)^{-T}}{r}$$

M7과 같은 문제

낙관 할인율의 함정

- 3.5%면 Floor 3.96억
- 쿠션이 커 보여 위험을 더 산다



금리가 오르면 Floor가 내려가 쿠션이 저절로 늘어납니다 (1.5% 4.97억 → 2.5% 4.42억)

Martellini와 Milhau는 10년에 걸쳐 TDF와 DB LDI 사이에 새 길을 냈습니다

에피소드 — TDF는 단순하고 DB의 LDI는 개인에 맞지 않는다

연도	이정표
2012	Retirement Bond 개념 — 개인 Floor의 도입
2013	Retirement Bond Index 방법론 (복제 공식 공개)
2015	"A Framework for Goal-Based Investing" — 전체 연쇄 완성
2018	EDHEC "Flexicure" GBI 은퇴 솔루션 제안
2020	"Advances in Retirement Investing" (Cambridge) 출판 · COVID 급락에 규칙 기반 방어

큰 이론은 10년이 걸리고, 위기가 이론을 검증합니다 — 예측 없이도 보호

필수 소득을 지키는 길은 '이상 → 복제 → 가격 → 운용' 네 걸음입니다

상황 — 이순자 씨는 국민연금 외에 매달 150만 원이 평생 더 필요하다 · 질문 — 무엇을, 얼마에 사고, 남는 자금은 어떻게 굴리나?



상황

목표는 잔고가 아니라 평생 소득

그 소득을 주는 RB는 한국에 없다

답

국채로 복제하고 나머지만 굴린다

쿠션 1.50억을 Flexicure 규칙으로 굴린다

Floor는 임의의 비율이 아니라 '필수 소득을 오늘 사는 값' — 그 위의 쿠션만 위험을 집니다

05

쿠션과 승수 — CPPI에서 Flexicure로

이 단원이 푸는 질문 — Floor 위의 쿠션으로 위험을 얼마나, 어떤 규칙으로 지는가?

Flexicure · 쿠션 공식 · CPPI · m 의 세 기준 · VaR로 m · 위험 자본으로 floor · 세 방법은 같은 문장 · Cash Trap

Flexicure는 하한을 보장한 위에서 효용을 극대화합니다

Martellini-Milhau — Flexibility + Security

제약 있는 효용 극대화

$$\max \mathbb{E}[U(W_T)] \quad \text{s.t.} \quad P(W_T \geq G_S) \geq 95\%$$

Safety Portfolio (Floor) — GHP로 구현

최악에도 Safety 목표

PSP — 쿠션 크기에 따라 동적 조정

Floor 위 쿠션으로 수익 추구

“최악에도 Safety 목표”를 수학으로 보장한 뒤 그 위에서 자유

Floor와 쿠션은 세 가지 비유로 읽을 수 있습니다

Flexicure의 수학은 이 세 문장의 번역이다

RB = 노후 월세 선불

안심을 선불로

- 20년치 월세를 오늘 산다
- 그 가격이 곧 Floor

Floor = 체육관 매트

매트가 담력을 만든다

- 떨어져도 다치지 않는 선
- 매트 위에서 기술을 건다

쿠션 두께만큼 뛴다

얇아지면 스스로 낮춘다

- 쿠션 = $A - F$
- 감정 없이 규칙이 보호

LTCM은 매트 없이 27배 높이에서 뛰었습니다 — 케이스 1부의 반면교사

위험자산을 쿠션의 m배로 두면 1/m 미만의 급락에는 Floor가 지켜집니다

원리 — 위험자산이 x만큼 떨어지면 손실은 $m(A - F) \cdot x$, 이것이 쿠션보다 작아야 한다

쿠션 공식 (금액 E · 비중 w)

$$E = m(A - F), \quad w_{PSP} = \frac{m(A - F)}{A}$$

Floor가 지켜지는 조건

$$m(A - F)x \leq A - F \iff x \leq \frac{1}{m}$$

A = 10억 (F 5억, m 4)

200% → 100%

A = 6억

67%

A = 5억

0%

※ 레버리지 금지로 상한 100% — 하락하면 자동으로 줄이고 오르면 자동으로 늘린다 (Black-Jones 1987 CPPI와 같은 식)

자산이 Floor에 가까워질수록 위험자산은 규칙에 따라 자동으로 줄어듭니다

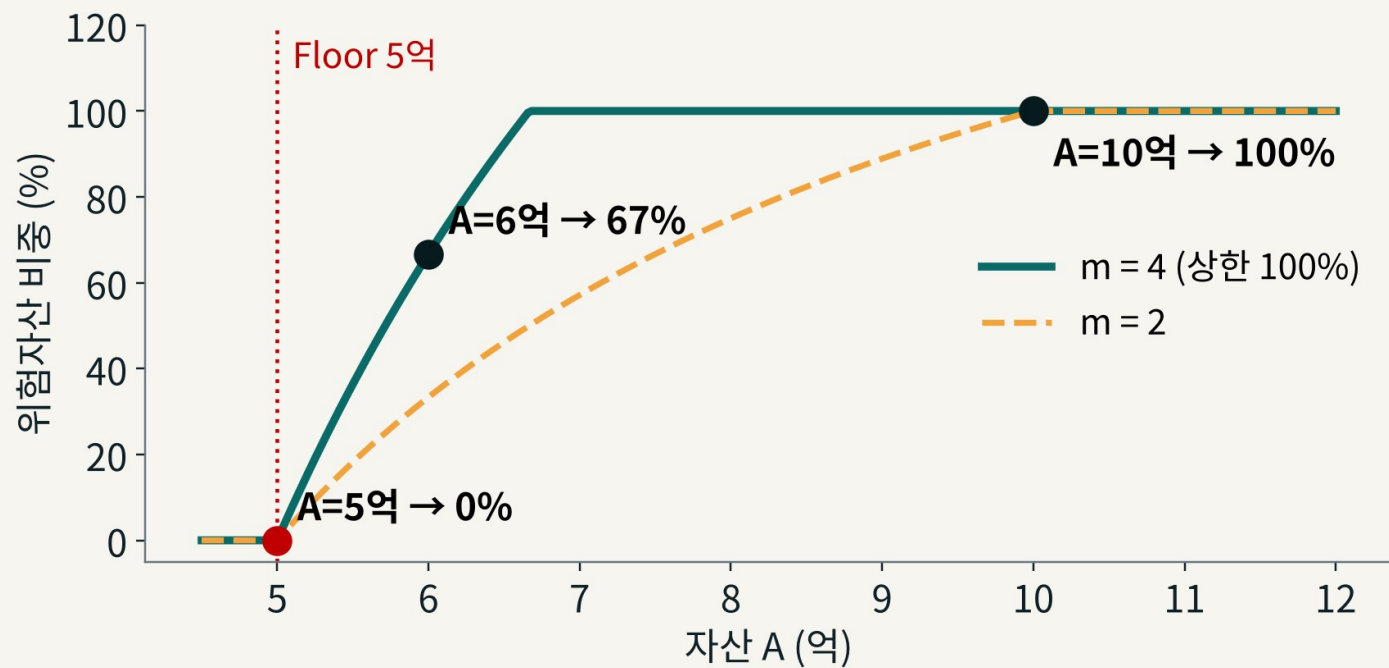
$F = 5\text{억} \cdot m = 4$ 와 $m = 2 \rightarrow A \cdot F \cdot m$ 세 변수만으로 결정된다

자동 보호 메커니즘

예측도 감정도 없다

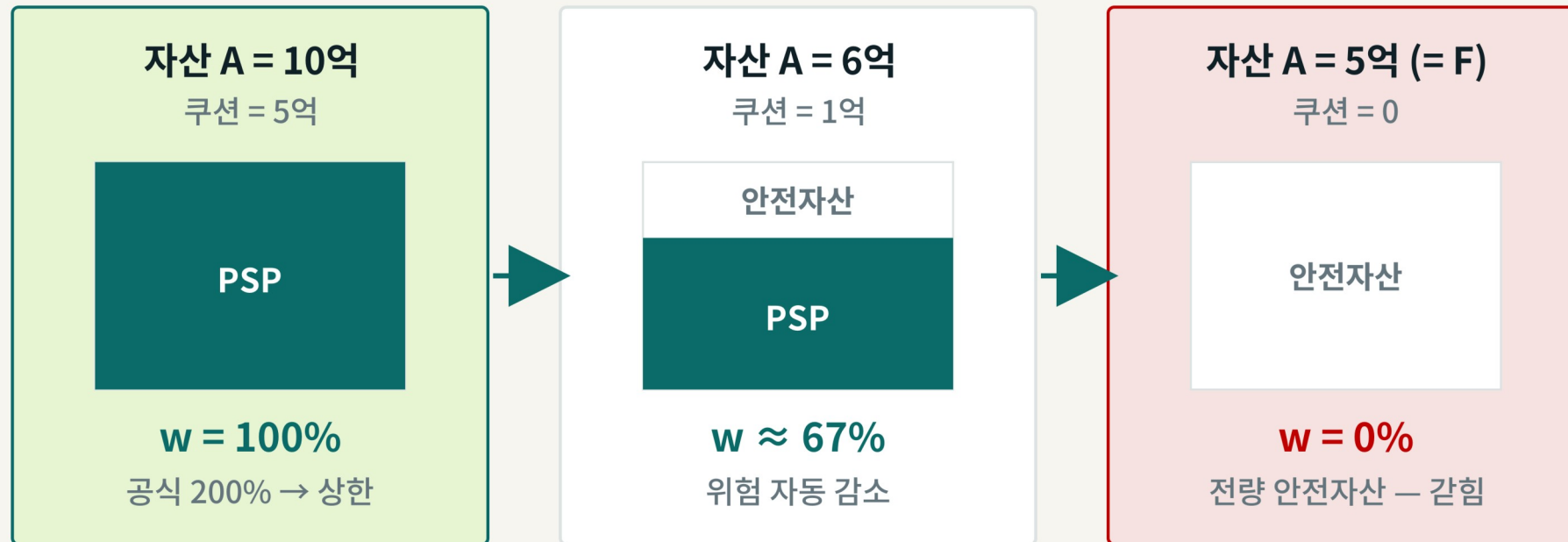
- 10억 → 100% (상한)
- 6억 → 67%
- 5억 → 0%

쿠션 = “잃어도 되는 자금”



자산이 10억에서 5억으로 떨어지면 PSP 비중이 100%에서 0%로 줄어듭니다

Flexicure 동적 배분 — 쿠션이 줄면 PSP가 자동 축소된다 ($F = 5\text{억}$, $m = 4$)



※ 쿠션이 0이 되면 전액 안전자산 — 회복장에 참여하지 못하는 Cash Trap의 위험도 여기서 생긴다

Black과 Jones의 CPPI는 수학 한 줄로 동적 보호를 구현했습니다

에피소드 · Black-Jones(1987) · Black-Perold(1992) — Flexicure의 직계 조상

단순함의 힘

두 변수 m 과 F

- 델타헤지 없이 규칙 기반
- 1987 블랙먼데이 상대적 선방



진화의 연속성

보험에서 은퇴 목표로

- 2008 일부 Cash Trap 노출
- TIPP · Dynamic Floor
- Martellini가 은퇴로 재포장

Fischer Black의 유산 — BS(73) · CPPI(87) · BL(92), 이 과목에서 모두 만납니다

승수 m은 급락 상한 · 효용 · 목표 확률의 세 기준으로 정합니다

‘자산의 80%’처럼 임의로 잡지 않는다 — 급락 위험(gap risk)과 위험 회피도로 정한다

① 급락 상한 · ② 효용 기준 (Merton)

$$m \leq \frac{1}{L}, \quad m^* = \frac{\mu - r}{\gamma \sigma^2}$$

견딜 손실 L

m 상한

월 99% VaR $\approx$ 12% (연 σ 18%)

8

하루 -20% (1987 블랙먼데이)

5

-25% 급락 (강의 예시)

4

② 숫자

$$\mu - r \ 4\% \cdot \sigma \ 18\% \cdot \gamma \ 0.5 \rightarrow m^* \approx 2.5$$

③ 목표 확률 (몬테카를로)

S $\geq$ 95% · M $\geq$ 70%를 지키는 최대 m

m = 두 상한 중 작은 값, 마지막은 몬테카를로로 목표 확률을 맞춥니다

레버 ① 승수 m 을 VaR로 정한다 — 손실이 쿠션을 넘지 않게

쿠션 $C = A - F$, 위험 노출 $E = m \times C$ · 최악 하락률 x (리밸런싱 사이 VaR)에서 손실 $E \times x \leq C$ 이면 floor가 지켜진다

조건 — 최악의 손실이 쿠션보다 작게

$$E x \leq C \Leftrightarrow m C x \leq C \Leftrightarrow m \leq \frac{1}{x}$$

최악 하락률 x	m 상한 = $1/x$
$x = 10\%$ (월간 99%, 보충교재 3-5)	$1 \div 10\% = 10$
$x = 20\%$ (하루 -20%, 1987년형)	$1 \div 20\% = 5$
$x = 33\%$	$1 \div 33\% = 3$
$x = 50\%$ (기본 답 $m \leq 2$ 의 역산)	$1 \div 50\% = 2$

숫자 흐름

$$A = 100 \cdot F = 80 \cdot m = 3$$

$$\text{쿠션 } C = 100 - 80 = 20$$

$$\text{위험 노출 } E = 3 \times 20 = 60$$

$x = 20\% \rightarrow$ floor 지킴

$$\text{손실} = E \times x = 60 \times 20\%$$

$$= 12 \leq C = 20$$

$$m = 3 \leq 1/x = 5$$

$x = 40\% \rightarrow$ floor 뚫림

$$\text{손실} = E \times x = 60 \times 40\%$$

$$= 24 > C = 20$$

$$m = 3 > 1/x = 2.5$$

Flexicure 재설정 — 매년 x 를 다시 재면 $m = 1/x$ 도 다시 정해진다: 변동성이 오르면 m 이 내려간다

레버 ② floor를 위험 자본으로 — 위험이 오르면 floor를 올린다

손실 예산 L(95% VaR 손실)을 고정하고 floor를 다시 정한다 — 바젤처럼 위험 ↑ → 묶어 두는 자본(floor) ↑

규칙 — VaR 손실 = 손실 예산 L, floor F는 필수 목표 Floor(GHP 가치) 아래로 내리지 않는다

$$E x = L, \quad E = m C \Rightarrow C = \frac{L}{m x}, \quad F = A - \frac{L}{m x} \quad (F \geq F_{\text{GHP}}), \quad x = 1.645 \sigma - \mu$$

σ (위험)	VaR 비율 $x = 1.645\sigma - \mu$	쿠션 $C = L \div (m \times x)$	floor $F = A - C$	위험 노출 $E = m \times C$ (VaR 손실 $E \times x$)
$\sigma = 15\%$ (하락)	$1.645 \times 15\% - 6\% = 18.7\%$	$16.1 \div (3 \times 18.7\%) = 28.8$	$100 - 28.8 = 71.2 \downarrow$	$3 \times 28.8 = 86.4 \uparrow (\times 18.7\% = 16.1)$
$\sigma = 20\%$ (기준)	$1.645 \times 20\% - 6\% = 26.9\%$	$16.1 \div (3 \times 26.9\%) = 20.0$	$100 - 20.0 = 80.0$	$3 \times 20.0 = 60.0 (\times 26.9\% = 16.1)$
$\sigma = 25\%$ (상승)	$1.645 \times 25\% - 6\% = 35.1\%$	$16.1 \div (3 \times 35.1\%) = 15.3$	$100 - 15.3 = 84.7 \uparrow$	$3 \times 15.3 \approx 46.0 \downarrow (\times 35.1\% = 16.1)$

- **기준:** 자산 $A = 100$, 승수 $m = 3$, $\mu = 6\%$, $\sigma = 20\% \rightarrow C = 20$ 이 되게 $L = m \times x \times C = 3 \times 26.9\% \times 20 = 16.1$
- **두 레버:** 81장은 floor를 고정하고 m을, 82장은 m을 고정하고 floor를 움직인다 — 둘 다 $E \times x$ 를 묶는다
- **같은 원리:** 91장 '위험자본 방식의 CPPI'

위험 ↑ → floor ↑ · 쿠션 ↓ · 노출 ↓, VaR 손실은 16.1 그대로 — floor가 바젤의 '필요 자본' 역할을 한다

- ※ 위험이 오를 때 floor를 낮추면 위험 자본과 반대 방향 · 변동성 급등 때는 모두 함께 판다(91장) — 필수 목표는 고정 Floor로 · 무위험 0 · 1년 · 정규(84장과 같음)
- ※ 바젤 시장위험 자본도 VaR 기반 — 위험이 크면 필요 자본이 커진다(일반 지식, 배수 생략)

세 방법 모두 “나쁜 경우에도 floor를 지킨다”는 같은 문장입니다

나쁜 경우 = 평균 - $z \times$ 변동성 · 그 경우에도 floor 위에 있게 한다 — 다른 것은 floor를 금액 · 수익률 · 목표 중 무엇으로 쓰느냐

방법	나쁜 경우의 조건	floor는 어디에	정적 · 동적
CPPI + VaR (단원 ⑤)	$E(z\sigma - \mu) \leq C = A - F$	F 그대로 — 나쁜 경우 자산 $\geq F$	동적 — 매일 · 매년
방법 2 Das–Markowitz (단원 ③)	$\mu_p - z\sigma_p \geq H$	H가 수익률로 쓴 floor: $F = A \times (1 + H)$, $A = 100 \cdot H = -20\% \Leftrightarrow F = 80$	정적 — 한 번
방법 1 필요 자본 (단원 ③)	$K = G e^{-T(m - z\sigma/\sqrt{T})}$	목표 $G = T$ 년 뒤의 floor — 나쁜 경우 성장률로도 G 에 닿게 오늘 떼어 둘 K	정적 — 한 번

읽는 법 — 셋 다 변동성 σ 에 z 를 곱해 벌점으로 빼고, 그 ‘나쁜 경우’가 floor 위에 있으면 통과

※ 정규분포면 위험회피도 · 변동성 · VaR · (H, α)가 같은 포트폴리오를 가리킨다(보충교재 9-3: $\gamma 8.0 \Leftrightarrow$ 변동성 5.35% $\Leftrightarrow$ VaR 7.9%) · 꼬리가 두꺼우면 깨진다

※ 셋 다 정규 · 닫힌 식 — 두꺼운 꼬리 · 동적 규칙이면 단원 ③ 방법 3(몬테카를로)으로 같은 확률을 센다

다음 장 — 같은 숫자로 풀면 세 방법이 같은 답에 닿는다

같은 숫자로 풀면 세 방법이 같은 답 74에 닿습니다

공통 가정(82장과 같은 $x = 26.9\%$) — $\mu = 6\%$, $\sigma = 20\%$, $z = 1.645$, 무위험 0 · 이번엔 $F = 80$ 을 고정

방법	계산	답
나쁜 경우 하락률	$x = z\sigma - \mu = 1.645 \times 20\% - 6\% = 32.9\% - 6\% = 26.9\%$	$x = 26.9\%$
CPPI + VaR	$E \leq C/x = (100 - 80)/0.269 = 74, \quad m \leq 1/x = 3.7$	위험 노출 $E = 74$ ($m \leq 3.7$)
방법 2 Das-Markowitz	$w(\mu - z\sigma) \geq -20\% \Rightarrow w \leq 20\%/26.9\% = 74\%$	위험자산 비중 74%
방법 1 필요 자본	$K = G/(1 + \mu_p - z\sigma_p) = 80/(1 + 4.5\% - 24.5\%) = 80/0.80 = 100$	떼어 둘 금액 $K = 100 = A$

방법 1: $\mu_p = 74\% \times 6\% = 4.5\%$, $\sigma_p = 74\% \times 20\% = 14.9\% \rightarrow$ 나쁜 경우 -20% — 자산 A 전부가 필요 자본

차이 — 단원 ③은 한 번 정하고, CPPI · Flexicure는 쿠션이 변하면 E를 매일 · 매년 다시 계산한다(첫날만 같다, 9-5)

※ 가정: 무위험 수익 0 · 1년 · 정규분포 · 방법 1은 1년 단리 근사(단원 ③ 본문은 연속복리) — 교육용 예시

m이 크면 평균은 좋아지지만 최악은 나빠지고 Cash Trap에 갇힙니다

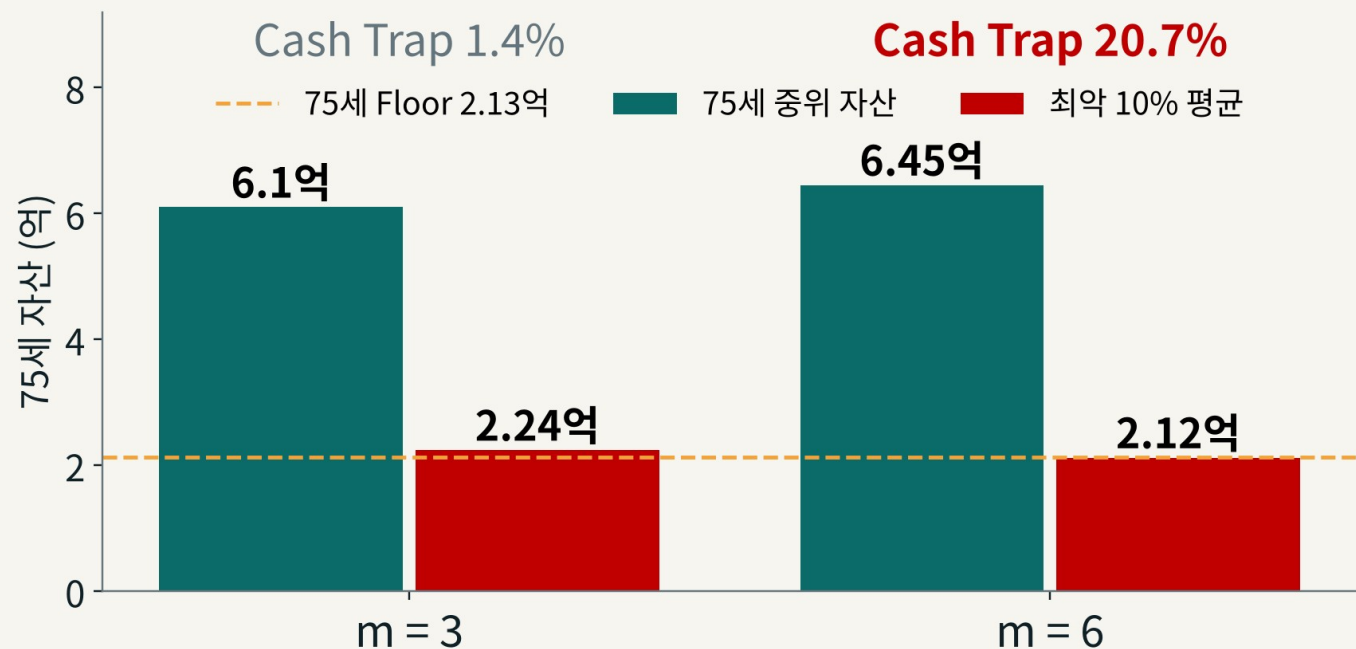
실습 Step 5 — 이순자 씨 65→75세 · 1,000 경로 · 출발 Floor 3.50억 → 75세 2.13억

Cash Trap

쿠션 0 → 회복 불참

- $m = 3$: Cash Trap 1.4%
- $m = 6$: 20.7% · 위반 1.9%
- 2008 CPPI의 경험

갇힐 확률이 m 의 진짜 비용



06

Floor 운용 규칙과 한계

이 단원이 푸는 질문 — Floor를 언제 다시 정하고, 규칙 기반 보호의 한계는 무엇인가?

매년 재설정 · Ratchet · Cap · Stop-gain · 한계와 쏠림 · VaR 운용

Floor를 매년 다시 정하면 Cash Trap을 피하는 대신 보호 수준이 움직입니다

Flexicure(EDHEC 2018) — 매년 초 $F = 0.8A$, 나이에 따라 $m = \text{TDF 주식 비중} \div 0.2$

재설정 직후 쿠션 = $0.2A \rightarrow \text{비중} = m \times 0.2$

$$F_t = 0.8 A_t, \quad m_t = \frac{w_t^{\text{TDF}}}{1 - 0.8}$$

1년 뒤 (A 10 · F 8 · m 3 출발, PSP 60%)	재설정 Floor	재설정 후 PSP	재설정 안 하면
벌었을 때 A = 11.5	9.2 (이익 잠금)	60%	91%
잃었을 때 A = 8.5	6.8	60%	18% — Cash Trap 근접

45세 $m = 0.6 \div 0.2 = 3$, 65세 $m = 0.2 \div 0.2 = 1$ · 연중 손실 한도 10~20%

보호하는 것은 절대 금액이 아니라 '한 해 손실 ≤ 20%'입니다

벌면 잠그고, 가까워지면 줄이고, 닿으면 확정하는 장치가 더 있습니다

GBI 일반 틀의 장치 — F는 Floor, A는 자산, E는 위험자산 금액, C는 열망 목표의 현재가치

상황	장치	식
벌면 이익을 잠근다	Ratchet (TIPP, Estep-Kritzman 1988)	$F_t = \max(F_{t-1}, k A_t)$
벌면 이익을 잠근다	최대낙폭 Floor (Grossman-Zhou 1993)	$F_t = (1 - \delta) \max_{s \leq t} A_s$
목표에 가까우면 줄인다	Cap	$E_t = m \min(A_t - F_t, C - A_t)$
목표에 닿으면 확정	Stop-gain (EDHEC GBI)	자산이 C에 처음 닿는 날 전액 GHP로
시장이 불안하면 조인다	변동성 연동 m	$m_t = 1 / \text{VaR}_t$

IC 결정 사항 — 잃었을 때 Floor 유지(ratchet)는 보호 우선, 재설정(Flexicure)은 참여 우선

규칙 기반 자동 보호는 강력하지만 Cash Trap과 승수 선택의 함정이 있습니다

Flexicure의 장점과 한계

장점

자동 · 투명

- 하락 시 PSP 자동 감소
- “최악에도 Safety 목표” 심리적 안정
- 감정 편향 차단



한계

규칙의 그림자

- 급락 시 락인 (Cash Trap)
- m — 크면 락인, 작으면 정체
- 이산 리밸런싱 오버슈트

이론은 연속시간, 실무는 이산시간 — 2008 CPPI의 Cash Trap은 안건 1 반대신문의 단골 질문입니다

앞의 장치로 한계는 상당히 풀리지만 '떨어지면 판다'는 구조는 남습니다

한계는 얼마나 풀렸나 — 그리고 쏠림 비판

한계	해소하는 장치	남는 문제
Cash Trap	연 1회 Floor 재설정	필수 목표 보호가 약해진다
승수 m 선택	$m = \min(m_{\text{util}}, 1/L) + \text{몬테카를로}$	가정($\mu \cdot \sigma \cdot L$)이 틀리면 같이 틀린다
이산 리밸런싱	$m \leq 1/L \cdot \text{변동성 연동 } m_t$	$1/L$ 보다 큰 급락 · 유동성 증발
거래비용	허용 범위(밴드)	밴드가 넓을수록 보호가 느슨
쏘림 (시장 전체)	승수 1~3 · 월·분기 매매 · 가입자별 Floor	모두 같은 규칙이면 완화책이 약해진다

도입 조건으로 규모 한도 · 매도 속도 상한을 둡니다 — IC 반대신문 쟁점

VaR로 Floor를 운용하면 Cash Trap은 없지만 변동성 급등 때 함께 팝니다

' 2σ 손실 $\leq$ 자산의 5%'가 되게 위험자산을 정한다 — 위험자본 방식의 CPPI

$$E_t \cdot 2\sigma_m \leq 0.05 A_t \iff F_t = 0.95 A_t, \quad m_t = \frac{1}{2\sigma_m}$$

자산 10억 · 손실 예산 0.5억 · 월 기준	연 변동성	월 2σ	위험자산 E	비중
평상시	18%	10.4%	4.8억	48%
불안기	36%	20.8%	2.4억	24% — 2.4억을 한 번에 판다

권고 — 필수 목표는 고정 Floor(GHP)로 지키고, VaR 예산은 위험 계좌 안에서만 씁니다

단원 ④~⑥은 Floor를 만들고 쿠션만큼 위험을 지는 법을 다뤘습니다

단원 ④~⑥ 체크포인트

1

RB → GHP → Floor → Flexicure 연쇄

이상 자산(RB)을 복제(GHP)해 Floor를 만든다 — Floor는 필수 목표의 시장가(실질 1.5%에 4.97억).

2

쿠션 공식 $w = m(A - F)/A$

CPPI(1987)와 같은 식 — 위험자산이 한 번에 $1/m$ 이상 떨어지지 않는 한 Floor가 지켜진다.

3

m 의 딜레마와 Cash Trap

$m = \min(1/L, (\mu - r)/\gamma\sigma^2)$ + 몬테카를로. 실무는 VaR로 $m \leq 1/x$ 또는 손실 예산 L 을 고정해 $F = A - L/(m \times)$ — 위험 ↑면 floor ↑ — 단원 ③과 같은 “나쁜 경우에도 floor”.

남은 질문 — 이 이론이 “800만 명”에게 작동하는가

07

GBI와 현실 세계 — 이상과 대중화 사이

이 단원이 푸는 질문 — 가장 개인화된 이 틀이 왜 대중화가 어렵고, 한국은 어디까지 왔나?

MVO · TDF · LDI · GBI 비교 · 4대 도전 · 로보 2세대 · 한국 퇴직연금 · 디폴트옵션 · TDF · 한국 DC의 덫

GBI는 가장 개인화된 틀이지만 가장 복잡하고 비쌉니다

전반부 W1~W7의 지도(TDF는 다음 주 W7) — 오른쪽으로 갈수록 “누구를 위한 최적인가”가 좁혀진다

구분	MVO	TDF	LDI	GBI
대상	일반 투자자	DC 가입자	DB 기관	개인
목표	효용 극대화	은퇴 시점 보수화	적립비율 방어	목표 달성 확률
위험	σ (변동성)	경로 위험	듀레이션 갭	$P(W < G)$
개인화	γ 하나	나이 하나	기관 단위	완전 개인화

가장 정확하지만 가장 비쌉니다 — 다음 장의 네 가지 도전

GBI의 병목은 계산이 아니라 목표 수집과 규제입니다

개인화의 이상과 현실 사이 — 네 가지 실무 도전

도전	내용
① 목표 수집	목표가 명확하지 않다 — 설문 편향 · 현재 편향 · 목표 변화
② 계산 복잡성	개인별 MC 1,000회 × 동적 최적화 × 10만 명 × 매월 — 단위 ③ 방법 3(몬테카를로)의 규모 문제
③ 비용	전통 TDF 0.3~0.5% vs GBI 0.8~1.5%(예상) → 수익 잠식
④ 규제 불명확	적합성 원칙 · 개인별 맞춤 자문 규제 · 설명 의무

현실 해법은 “디폴트 + 커스텀”의 절충 — 로봇이 그 절충의 도구입니다

한국 퇴직연금 501조 — DB는 회사, DC · IRP는 개인이 위험을 진다

누가 운용 결과를 떠안느냐가 제도를 가른다 — DC · IRP는 개인이 은퇴 목표(부채)를 지는 구조라 GBI의 무대

제도	누가 위험을 지나	적립금 · 비중 (2025 말)	2025 수익률	GBI로 읽으면
DB 확정급여	회사 — 퇴직급여가 미리 정해져 있다	228.9조 · 45.7%	3.53%	기관의 LDI(M7) 무대
DC 확정기여	근로자 — 쌓인 적립금과 운용 결과가 급여	141.6조 · 28.2%	8.47%	개인이 목표를 지는 GBI 무대
IRP 개인형	근로자 — 퇴직금 이전 · 개인 추가 납입	130.9조 · 26.1%	9.44%	GBI 무대 · 로보 일임 대상
합계	—	501.4조	6.47%	원리금보장 3.09% · 실적배당 16.80%

관행 — 적립금의 75.4%가 원리금보장(2025 말) · 그 수익률 3.09%는 실적배당 16.80%의 5분의 1도 안 된다

DC · IRP 가입자는 스스로 목표를 정하지 않으면 원리금보장에 머문다 — IRP(다음 장)와 디폴트옵션(그다음 장)

출처: 금융감독원 2025년 퇴직연금 운용현황(2026.5.20 발표) · 금융감독원 2025 퇴직연금 투자백서 — 제도별 금액 · 비중 · 수익률

IRP는 개인이 운용하는 퇴직연금 계좌 — 이 강의에서 세 역할을 합니다

개인형 퇴직연금(IRP) — 퇴직 · 이직 때 퇴직급여를 받아 두는 계좌이자, 본인이 더 넣어 세액공제를 받는 계좌

항목	내용
누가 운용하나	가입자 본인 — DC처럼 운용 결과(위험)를 개인이 진다 · 2025 말 130.9조(26.1%), 수익률 9.44%
세제 · 인출	연금저축과 합쳐 연 900만 원까지 세액공제(총급여 5,500만 원 이하 16.5%, 초과 13.2%) · 중도 인출은 법정 사유만 (주택 구입 · 6개월 이상 요양 · 파산 등)
역할 ① 디폴트옵션	DC와 함께 디폴트옵션 대상 계좌 — 지시가 없으면 사전 지정 상품으로(다음 장)
역할 ② 로보 일임	퇴직연금 중 로보 일임이 허용된 계좌(2024.12 지정 · 2025.3 출시) — Floor 재설정 같은 GBI 규칙을 매번 승인 없이 실행할 수 있다
역할 ③ 새 상품의 무대	이 단원 끝 새 상품 '목표 계좌형 IRP' — 은퇴 · 교육 · 주거 계정별 (H , α)

IRP는 개인이 목표(부채)를 지면서, 규칙 기반 운용을 맡길 수 있는 자리 — GBI가 들어갈 첫 계좌입니다

출처: 금감원 2025 퇴직연금 운용현황(2026.5) · 금감원 금융꿀팁 125(연금계좌 중도인출) · 소득세법 연금계좌 세액공제(뉴시스 2025.12.12 보도) · 댁 로보 일임 장

디폴트옵션은 목표를 묻지 않고 대신 정해 주는 장치입니다

사전지정운용제도 — DC · IRP 가입자가 운용 지시를 하지 않으면 미리 고른 방법으로 자동 운용

항목	내용
대상 · 시행	DC · IRP 가입자의 미지시 적립금 · 2022.7.12 시행, 1년 유예 뒤 2023.7 본격 적용
작동	만기 후 지시 없이 4주 → 사업자 통지 → 2주 더 지나면 사전 지정 방법으로 운용 · 언제든지 다른 지시 가능
상품	원리금보장 · TDF · 밸런스드 · 스테이블밸류 · 사회간접자본(인프라) 펀드 또는 혼합 — 위험도 4단계(초저 · 저 · 중 · 고)
승인	고용노동부 심의위원회가 상품을 심의 · 승인
실제 선택 (2025 말)	적립금 53.3조 중 안정형(원리금보장) 85.4% · 지정 가입자 734만 명 중 583만 명(79.4%)

열에 여덟이 원리금보장을 고르니 목표에 못 미친다 — 케이스 1부는 Floor를 지키는 투자형(Flexicure)을 심의한다

출처: 고용노동부 보도자료(사전지정운용제도 도입, 2022.7) · 한국금융신문 2026.9.10(고용노동부 · 금감원 공시 집계) · 케이스 1부 덕

한국 TDF는 나이 하나로 비중을 줄이는 글라이드패스입니다

디폴트옵션 투자형의 주력 · 목표 금액과 확률은 묻지 않고, 바닥(Floor)도 없다

항목	내용
구조	목표 시점(빈티지) 하나로 주식 비중을 나이에 따라 줄인다 — 운용사 22곳(2024 말)
규모 · 보수	순자산 16.6조 · 평균 총보수 0.59%(2024 말) · 설정액 20.2조(2026.7) · 퇴직연금 공모펀드 중 30.3%
규정	DC · IRP는 위험자산 70% 한도 — 적격 TDF(안전자산 20% 이상, 목표 시점 이후 60% 이상)는 100%까지 가능
2022년	Floor가 없어 국내 TDF2025 -14.0% · TDF2045 -16.8% — 은퇴 직전 손실이 그대로
GBI · Flexicure와	TDF는 나이만 묻는다 · GBI는 목표와 확률을 묻고, Flexicure는 Floor를 GHP로 지키며 쿠션만큼만 위험

TDF는 '나이'로, GBI는 '목표와 확률'로 — 케이스 1부의 비교 대상이 바로 이 TDF입니다

출처: 자본시장연구원 이슈보고서 26-08(제로인) · 금융투자협회 · KG제로인(파이낸셜뉴스 2026.8.17) · 퇴직연금감독규정 시행세칙 · 한국금융신문 2026.5.30

로보어드바이저는 디지털 TDF에서 목표 기반 관리로 진화하고 있습니다

디지털 TDF = 설문 몇 개로 표준 포트폴리오 3~5개 중 하나를 배정 — 나이 · 성향 하나로 비중을 정하는 TDF의 온라인판

1세대 (2010년대)

사실상 디지털 TDF

- 간단 설문 → 표준 3~5개
- 개인화는 표면적
- 저비용 · 자동 리밸런싱



2세대 (GBI 통합)

목표별 버킷 관리

- 여러 목표 동시 관리
- 달성 확률 대시보드
- 대형사 목표 기반 서비스

버킷 배분은 방법 1 · 2로, 확률 대시보드는 방법 3으로 — 남은 병목은 목표 수집과 신뢰입니다

한국 GBI의 병목은 기술이 아니라 제도였고 그 제도가 막 열렸습니다

에피소드 — 한국 로봇의 GBI 도전: TDF 모방에서 일임 시대로

국면	내용
2015~18	독립 로봇 등장 — 초기 전략은 사실상 디지털 TDF
2019~20	목표 기반 전환 시도 — COVID 급락이 첫 스트레스 테스트
2021~24	적립금 성장, 그러나 자문형 한계 — 일임 불가의 벽
2024.12~	혁신금융서비스로 IRP 일임 지정 — 2025.3 첫 출시
IRP란	개인형 퇴직연금 — 일임이 허용돼 로봇이 규칙(쿠션 비례 · Floor 재설정)을 승인 없이 실행

한국 DC의 낮은 수익률 이전에 목표 인식 자체가 없다는 것입니다

원리금 보장의 덫 — 안전해 보이는 가장 위험한 선택

덫 ① 원리금 보장 쏠림

적립금의 75.4%

- 2025 말 원리금보장 비중(금감원)
- 실질 수익률 ~1% · 부족액 누적

덫 ② 목표 인식 부재

질문이 없다

- 은퇴 목표액을 모른다
- “수익률”만 묻는다

덫 ③ 상품 복잡성

선택 마비

- 비교 불능 → 원리금 회귀
- 디폴트옵션(2022.7 도입)이 처방

GBI의 한국적 가치 — “목표를 묻는 것” 자체가 행동 변화의 시작입니다

GBI의 미래는 AI 목표 수집 · 연금 통합 · 넋지 · 인프라 네 방향입니다

GBI의 네 가지 미래 방향

1

AI · 빅데이터 목표 수집

소비 패턴 · 생애 이벤트에서 목표를 추론 — 설문지의 한계를 데이터로 보완한다.

2

연금 통합 플랫폼

NPS + 퇴직 + 개인연금을 한 화면에 — 통합 잔고가 있어야 통합 목표 설계가 가능하다.

3

행동재무 넋지

자동 가입 · 자동 증액 · 목표 시각화 — Save More Tomorrow의 GBI 버전.

4

토큰화 인프라 (실험 단계)

“개인 RB”의 인프라가 될 수도 있다.

개인 GBI 상품은 프로파일링에서 모니터링까지 다섯 단계로 설계합니다

실습에서 이순자 씨로 이 5 Step을 그대로 수행한다 — Step 3의 “NPS 차감”이 포인트

Step	내용
1. 고객 프로파일링	나이 · 가족 · 소득 · 자산 · 건강 — 인적자본(다음 주 W7)까지
2. 목표 정의	금액 · 시점 · 우선순위 — Safety / Market / Aspirational 분류
3. 자산 · 부채 분석	NPS 등 기존 연금을 Safety에서 차감 — 순소요 계산
4. 포트폴리오 구성	버킷별 배분 + Floor 계산 + Flexicure 규칙 설정
5. 모니터링 · 조정	목표 달성 확률 추적 — 생애 이벤트 시 재설계

로봇 일임 시대가 열리며 퇴직급여가 알고리즘에 위임되기 시작했습니다

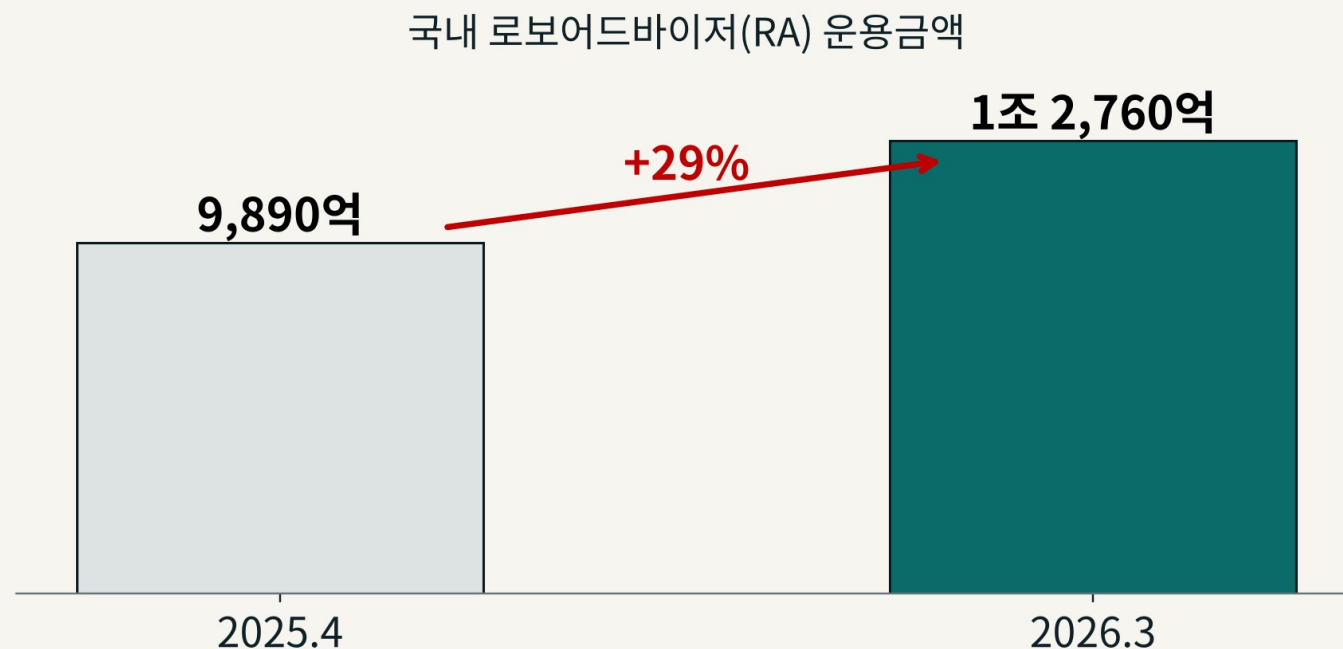
라이브 2026 — 국내 로보어드바이저 운용금액 1조 2,760억(2026.3, 전년 대비 +29%)

제도가 문을 열었다

IRP 일임

- 2024.12 일임 혁신금융 지정
- 2025.3 첫 IRP 일임
- 원리금보장 75.4%(2025 말)

원리금 보장의 멍을 깨는 실험



한국 제도의 개선점 — 문제는 목표를 묻지 않는 데서 시작합니다

왼쪽 두 열은 공시 사실, 오른쪽 열은 제안(교육용)

문제 (공시 사실)	원인	개선 방향 (제안 · 교육용)
원리금보장 쏠림 — 적립금 75.4%, 수익률 3.09% vs 실적배당 16.80%(2025)	목표를 묻지 않아 손실 회피가 기본값	목표 기반 디폴트 — Safety는 GHP로, 쿠션만큼만 위험
디폴트옵션 안정형 85.4% — 위험 등급으로 고른다	상품이 초저 · 저 · 중 · 고위험으로만 진열	은퇴 소득 목표 · 달성 확률로 진열
성과를 수익률로만 공시	가입자의 목표 정보를 모으지 않는다	목표 달성 확률 · Floor 확보율 공시
일시금 관행 — 2024 수령 개시 계좌의 87%(금액 기준 연금 57%)	적립 단계만 설계, 인출 상품 부족	인출 단계까지 — Flexicure 소득 Floor
수수료 — TDF 평균 0.59%, GBI 예상 0.8~1.5%(교육용 가정)	개인화 비용	총보수 상한(케이스 1부 ≤ 0.5%) · 로보 일임

해외 비교(미국 QDIA · 호주 MySuper)는 케이스 1부 글로벌자문 팀의 과제입니다

출처: 금감원 2025 퇴직연금 운용현황(2026.5) · 한국금융신문 2026.9.10 · 금감원 · 고용노동부 2024년 퇴직연금 통계(2025) · 자본시장연구원 26-08

발전 방향은 세 줄 — 목표를 묻고, 목표로 운용하고, 소득으로 돌려준다

제안 · 교육용 — 줄마다 이번 강의의 개념 하나와 연결한다

1

수익률 공시 → 목표 달성 확률 공시

가입자마다 은퇴 소득 목표를 받고, 달성 확률과 Floor 확보율을 보여 준다 — 단원 ① 위험 = $P(W < G)$, 단원 ③ 필요 자본 K.

2

위험 등급 디폴트 → 목표 기반 디폴트

필수 소득은 GHP로 지키고 쿠션 $\times$ m만 위험자산, m은 VaR · 위험 자본으로 상한 — 단원 ④⑤, 계좌 나누기는 Das-Markowitz(단원 ③ 방법 2).

3

적립 단계만 → 인출 단계까지

은퇴 뒤에도 소득 Floor를 매년 다시 재고 그 위에서만 위험을 진다 — Flexicure 재설정(단원 ⑤⑥), 일시금 대신 소득으로.

도입에는 공시 기준 · 디폴트옵션 상품 승인 · 일임 규정의 변경이 필요합니다(제안)

강의로 만든 새 상품 세 가지 — 교육용 설계안

숫자는 덱 기존 값만 — 케이스 1부 기본 답(Floor $0.90 \cdot m \leq 2$ · 총보수 $\leq 0.5\%$), 81~84장 VaR 예, 부록 B-6

상품 (교육용)	작동 규칙	강의의 장	가입자에게 보여 줄 지표	제도 변경 · 위험
(a) Flexicure형 목표 소득 디폴트옵션	은퇴 목표의 90%를 국채(GHP)로 복제, 쿠션 $\times m(m \leq 2)$ 만 위험자산, 매년 재설정, 총보수 $\leq 0.5\%$	방법 1 + CPPI · 단원 ④ ⑤ · 케이스 1부	Safety 미달 $\leq 5\%$ · Cash Trap $\leq 10\%$	상품 승인 · '보장' 표현 금지 / Cash Trap · 수수료
(b) 목표 계좌형 IRP	은퇴 · 교육 · 주거 계정마다 $(H, \alpha) \rightarrow$ 계정별 평균-분산 배분, 합쳐도 효율	방법 2 · 단원 ②③ · 부록 B-6	계정별 하위 5% 수익률 · 가능성 점검	한 계좌 안 하위 계정 · 일임 / 정규 가정 · 미달 크기
(c) 인출 단계 소득 상품	필수 소득 Floor($RB \cdot GHP$) + 희망 소득(쿠션 $\times m$) 두 층, 매년 Floor 재측정	방법 3으로 공시 · 단원 ④⑤⑥	필수 소득 확보율 · 희망 소득 달성 확률	연금 수령 유인 · 장기 국채 공급 / 금리 · 장수

과제(팀 — 한국 GBI 플랫폼 설계)의 출발점: 셋 중 하나를 골라 시장 진단 → UX → 금융 모델 → 규제까지

※ 가입자에게 보여 줄 지표(달성 확률 · Cash Trap)는 방법 3(몬테카를로)으로 계산해 공시한다 — 설계 근거는 (a) 방법 1 + CPPI · (b) 방법 2

단원 ⑦은 이상과 대중화 사이의 거리를 다뤘습니다

단원 ⑦ 체크포인트

1

GBI는 가장 개인화된, 가장 복잡한 틀

MVO(γ) · TDF(나이) · LDI(기관)와 달리 “당신의 목표”가 입력 — 비용과 규제가 대가.

2

로보 2세대가 계산 장벽을 허문다

목표별 버킷 · 확률 대시보드 — 남은 병목은 목표 수집과 신뢰.

3

한국 — 제도는 열렸고 관행은 원리금보장

DB 45.7 · DC 28.2 · IRP 26.1%, 원리금보장 75.4% · 디폴트옵션도 85.4%가 안정형(2025 말). 2025.3 IRP 로보 일임 개시.

다음 — 같은 틀을 기관에: H대 기금은 무엇을 어떤 숫자로 정하나

08

기관의 GBI — H대 기금의 세 숫자

이 단원이 푸는 질문 — 대학기금의 지출 약속을 GBI로 읽으면 무엇을 어떤 숫자로 정하는가?

세 숫자 $x \cdot y \cdot z$ · 강의 대응표 · 모방 3장벽 · Flexicure를 비유동성까지 옮기는 다섯 단계

개인의 기법은 다시 기관의 목표 분해로 돌아갑니다

기관과 GBI — 국부펀드 · 기금의 “목표”

기관의 목표 분해

목표별 sub-portfolio

- 국부펀드 — 세대 이전 · 안정화
- 기금 — 지급 보장과 실질 성장
- GBI 버킷과 같은 꼴



적용

목표별 위험예산

- 목표별 벤치마크 분리
- 단일 수익률 잣대 보완
- W15 TPA와 연결

안건 2는 H대 기금의 세 숫자 — 비유동 상한 · 안전 유동 하한 · 지출률을 이 틀로 정합니다

H대 IC는 철학의 이름을 고르지 않고 세 숫자 $x \cdot y \cdot z$ 를 정합니다

문제 — H대(가상) 5,000억 기금이 장학 · 연구 고정 지출(필수 목표)을 지키면서, 팔 수 없는 사모투자를 어디까지 담고(x) 현금 · 국채를 얼마 두고(y) 얼마나 꺼내 쓸지(z)를 정한다

세 숫자	IC가 정하는 것	기본 답	GBI로 읽으면	지키는 판정 조건
x 비유동 대체 상한	PE · VC · 사모부동산을 기금의 몇 % 까지 담을지 상한을 정한다	20% 재간접 · 세컨더리	PSP 중 팔 수 없는 몫의 위험 예산 — 충격 뒤에도 (주식 + 사모) ÷ 쿠션 ≤ 2	① 충격 후 버티는 연수 13년 $\geq$ 락업 10년
y 안전 유동자산 하한	현금 · 국채를 최소 몇 % 들지 하한을 정한다	30%	GHP(Safety 버킷) — 충격 뒤 3년 지출 + 공사비를 매도 없이 낸다	④ 3년 지출 유지 확률 $100\% \geq 95\%$
z 지출률	해마다 기금의 몇 %를 꺼내 쓸지 정한다 (전년 80% + 목표 20% 평활)	4.5%	고정 지출 3.5%(175억) = 필수 목표 · Floor, 4.5%까지는 희망 목표	② 30년 실질가치 유지 확률 $59\% \geq 50\%$
부수 조건	분모 효과 때 신규 약정을 멈추고 매년 다시 계산한다	의결문에 명시	Flexicure식 재설정 — 쿠션이 줄면 위험을 늘리지 않고 매년 다시 켜다	⑤ 거버넌스

기본 답 (20, 30, 4.5) = 과제 B안 (주식 50 · 국채 25 · 현금 5 · 사모 20)

H대의 판정 기준마다 쓰는 강의 단원이 정해져 있습니다

케이스 · 과제(4팀)의 기준을 강의 도구로 — 중심은 Flexicure: Floor · GHP · 쿠션과 승수를 비유동성까지 옮긴다

판정 기준	묻는 것 · 통과 조건	쓰는 강의 단원	그 단원의 도구
① 버틸 수 있는 기간	충격 직후 사모를 팔지 않고 유동자산만으로 지출 · 출자 요청 · 공사비 — 10년(락업) 이상	⑤⑥ 쿠션 · Cash Trap	쿠션과 승수 — 사모는 팔 수 없다
② 기금 가치 유지	30년 실질가치를 유지할 확률 50% 이상	① 위험 = $P(W < G)$ · ③ 확률 제약	미달 확률 · 필요 자본 · 지출 상한
③ 운용 역량	직접 투자는 인력 3명 · 펀드 15개(1,500억) 이상	⑧ 모방 3장벽	접근권 · 시간 지평 · 인력
④ 위기 직후 현금	충격 직후 현금 · 국채만으로 3년 지출 + 공사비 600억	④ Floor · GHP	Floor = 거절할 수 없는 유출, GHP로 덮는다
지출률 z	고정 3.5%는 지키고 그 위를 얼마까지 쓰나	③ 필요 자본 · ⑤ Flexicure 재설정	필수 · 희망 목표, 매년 재설정 (80/20 평할)

다음 두 장 — Flexicure를 H대에 옮기는 다섯 단계 (과제 데이터 기준 교육용 숫자)

Yale을 흉내 낼 때 막히는 세 장벽은 접근권 · 시간 지평 · 인력입니다

모방 3장벽 = 작은 기금이 Yale의 대체투자 60%를 따라 할 때 숫자로 막히는 세 조건 (케이스 판정 조건 ①·③)

장벽 ① 접근권

좋은 매니저에 들어가나

- 일류 펀드는 기존 출자자 우선
- 직접: 15곳 × 100억 = 30%
- 안 되면 재간접 -2%p

장벽 ② 시간 지평

못 팔아도 버티나

- 락업 10년 — 팔 수 없다
- 충격 후 버틴 연수 ≥ 10 년
- x 20: 13년 · x 60: 2년

장벽 ③ 인력

골라낼 사람이 있나

- Yale: 전문 인력 수십 명
- H대: 대체 전담 1명
- 직접 투자: 3명 이상

하나라도 못 넘으면 x를 낮추거나 간접(재간접 · 세컨더리)으로 갑니다

Flexicure를 H대에 옮기는 다섯 단계 ① — Floor · GHP · 쿠션과 승수

단위 억 원 · 배분 주식/국채/현금/사모 — A 65/30/5/0 · z 4.0%, B 50/25/5/20 · z 4.5%(기본 답), C 55/10/5/30 · z 5.25%

단계	하는 일	A안 보수형	B안 균형형	C안 Yale 추종형
① Floor	거절할 수 없는 유출 = 앞 3년 고정 지출($175 + 178.5 + 182.1 = 536$) + 공사비 600 + 남은 출자 요청(사모 목표 $\times 40\%$)	$536 + 600 + 0 = 1,136$	$536 + 600 + 400 = 1,536$	$536 + 600 + 600 = 1,736$
② GHP로 덮기	2022형 충격 뒤 현금 · 국채가 3년 고정 지출 + 공사비 1,136을 판매 없이 낸다 (기준 ④)	1,530 — 통과	1,318 — 통과	680 — 미달
③ 쿠션과 승수	쿠션 = 유동자산(주식 + 국채 + 현금) - Floor, 승수 $m = (\text{주식} + \text{사모}) \div \text{쿠션}$, 상한 $m \leq 2$ (디폴트옵션 기본 답과 같다)	쿠션 3,864 m 0.84	쿠션 2,464 m 1.42	쿠션 1,764 m 2.41 — 출발부터 초과

①~③은 디폴트옵션과 같습니다 — 다른 것은 사모를 팔 수 없다는 점 (다음 장 ④)

※ 이 표의 확률(기준 ② 30년 실질가치 유지 · ④ 3년 지출)은 방법 3(몬테카를로)으로 센다 — 과제 도구의 4,000 경로가 그것

다섯 단계 ② — 사모는 팔 수 없으니 충격 뒤 쿠션으로 다시 잡니다

④ 비유동성 — 사모는 못 팔고 줄이는 수단은 신규 약정 중단뿐 · 2008형: 주식 -40 · 국채 +8 · 현금 +3 · 사모 -10%

2008형 충격 뒤 (억 원)	B안 (기본 답)	C안
유동자산 (주식 + 국채 + 현금)	$1,500 + 1,350 + 258 = 3,108$	$1,650 + 540 + 258 = 2,448$
쿠션 = 유동자산 - Floor	$3,108 - 1,536 = 1,572$	$2,448 - 1,736 = 712$
승수 $m = (\text{주식} + \text{사모}) \div \text{쿠션}$	$(1,500 + 900) \div 1,572 = 1.53$ — 상한 2 안	$(1,650 + 1,350) \div 712 = 4.2$ — 초과
주식을 다 팔아도 (사모 $\div$ 쿠션)	$900 \div 1,572 = 0.57$	$1,350 \div 712 = 1.9$ — 사실상 갇힘
사모 비중 (분모 효과)	22.5% — 목표 20% + 2%p 초과	35.5% — 목표 30% 초과

규칙 ④ — 비유동 상한 $x =$ 최악 충격 뒤에도 $m \leq 2$ 를 지키는 최대치 · 사모가 목표 + 2%p를 넘으면 신규 약정 중단

⑤ 지출 — 고정 3.5%는 Floor, z까지는 희망 뭉: 매년 쿠션을 다시 재고 기준 아래면 희망 뭉 동결(80/20 평활이 완충)

정리 — H대 문제는 기관판 GBI입니다: 같은 기법, 다른 주인

Floor · GHP · 쿠션 · 확률 제약 · Flexicure 재설정 — 이순자 씨의 노후 소득과 H대의 지출 약속을 나란히 놓는다

GBI 기법	이순자 씨 (개인)	H대 기금 (기관)	정하는 숫자
필수 목표 → Floor	월 부족분 150만 원 → Floor 3.50억	앞 3년 고정 지출 536 + 공사비 600 + 남은 출자 요청 400 = 1,536억 (B안)	z의 바닥
GHP (Safety 버킷)	물가연동국채 사다리	현금 · 국채 30% — 충격 뒤 3년 지출 + 공사비	y
쿠션 · 위험 예산	쿠션 1.50억의 m배만 위험자산	쿠션 2,464억 — (주식 + 사모) ≤ 쿠션의 2배, 충격 뒤에도	x
확률 제약	Safety ≥ 95% · Market ≥ 70%	3년 지출 유지 ≥ 95% · 30년 실질가치 유지 ≥ 50%	y · z
Flexicure 재설정	매년 Floor = 자산의 80%로 다시 정한다	쿠션이 기준 아래면 희망 지출 동결 · 80/20 평할 · 연 1회 재계산	z · ⑤

차이 하나 — 비유동 자산은 쿠션이 줄어도 팔 수 없어, 줄이는 수단은 신규 약정 중단뿐입니다

09

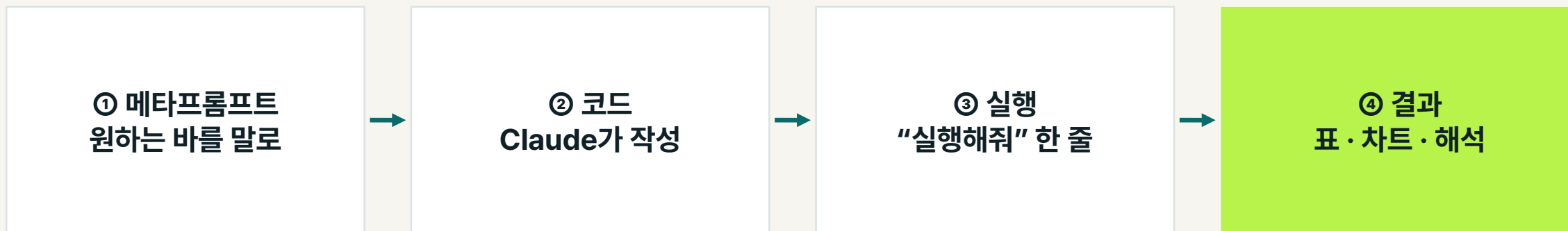
손으로 하지 말고 Claude Code에게 시켜라

이 단원이 푸는 질문 — 이순자 씨의 GBI를 20분 만에, IC에서 쓸 숫자로 어떻게 만드는가?

메타프롬프트 · 6단계 설계기 · 승수 민감도 · 목표 언어 발언

실습은 메타프롬프트에서 결과까지 네 단계를 말로 반복합니다

[입력] 프롬프트 · [입력] 명령어 · [출력] 생성물 — 판단은 사람의 몫



개선 루프 — “2022년식 충격을 넣고 TDF와 나란히 비교해줘”

실습 목표 — IC에서 쓸 숫자 근거를 20분 만에 직접 만든다

이순자 씨의 GBI 설계기는 여섯 단계로 강의 전체를 재현합니다

Step 3 필요 자본은 방법 1(가장 싼 K), Step 4~6은 방법 3(몬테카를로)과 Flexicure — 약 20분 · 데이터는 W6 실습데이터 덱

확인 포인트

세 가지 숫자

- Floor 위반 0%인가
- 하락 시 PSP 자동 감소?
- m 1~6 평균 vs 최악

[입력] 프롬프트 · Claude Code

너는 GBI 설계 분석가다. fml_w8_person.csv · fml_w8_goals.csv로 이순자(가상, 65세) 씨의 GBI 설계기를 python으로 만들어줘.

- 1) 생활비 월 300만 - NPS 150만 = 부족분 → Floor(실질 1.5%, 88세까지)
- 2) 금융자산 5억 - Floor = 쿠션
- 3) 의료비 예비 1억(Market 70%) · 손주 교육 5천(Aspirational 30%)의 필요 자본 K
- 4) CPPI $w = m(A - F)/A$, 월간 리밸런싱, 65→75세, 1,000 경로
(주식 연 로그수익 6% · σ 20%, GHP 실질 1.5%, seed 2026)
- 5) m=1~6 — 중위 · 최악 10% 평균 · Floor 위반 · Cash Trap
- 6) Flexicure(매년 $F = 0.8A$, m=1)와 고정 40/60 비교

표·차트 저장, 한국어 해석 포함.

실행도 개선도 자연어 한 줄로 합니다

실전 ② — 코드는 끝까지 열어보지 않아도 된다

[입력] 명령어

실행해서 6단계 결과를 모두 보여줘. Step 5는 $m=3$ 과 $m=6$ 을 그래프로 비교해줘.

[출력] 결과 · Step 5 승수 민감도 (75세 · 1,000 경로 · 75세 Floor 2.13억)

$m=3$ — 중위 6.10억 · 최악 10% 평균 2.24억 · Floor 위반 0% · Cash Trap 1.4%

$m=6$ — 중위 6.45억 · 최악 10% 평균 2.12억 · Floor 위반 1.9% · Cash Trap 20.7%

[입력] 개선 루프

2022년식 주식 -20% 충격을 1년차에 넣고, 고정 40/60과 나란히 비교해줘.

m 이 크면 평균은 좋고 최악은 나쁘다 — Cash Trap 확률이 승수 선택의 진짜 비용입니다

시뮬레이션 숫자는 목표 언어의 IC 발언으로 번역해야 힘이 생깁니다

결과 읽기 — 시뮬레이션은 재료일 뿐, 판단과 문장은 사람의 몫이다

나쁜 발언 (수익률 언어)

관점 오류

- “수익률이 낮아 보인다”
- “주식을 더 담아야”
- 근거 없는 형용사

즉시 반박당한다



좋은 발언 (목표 언어 + 숫자)

조건과 숫자

- “m=6이면 Cash Trap 21%”
- “m=3이면 Floor 위반 0%”
- 시뮬레이션 근거

반박하려면 숫자가 필요하다

AI가 계산을, 사람이 판단을 — AI-Native 운용역의 분업

10

모의 투자위원회 — 이번 주는 2건

이 단원이 푸는 질문 — 디폴트옵션의 Floor · m · 보수와 H대의 $x \cdot y \cdot z$ 를 몇으로 정하는가?

제1호 디폴트옵션 Flexicure형 · 제2호 H대 기금 · 기본 답 · 과제

두 안건은 하나의 언어 — Floor · 쿼션 · 달성 확률로 심의합니다

케이스 덱 1부 · 2부로 각각 진행 — 한 안건 60분 기준(2건 병행 시 각 45분)

구분	제1호 (케이스 1부)	제2호 (케이스 2부)
안건	퇴직연금 디폴트옵션 Flexicure형 상품 도입(안)	H대 기금 5,000억의 비유동 상한 x · 안전 유동 하한 y · 지출률 z 를 정한다
핵심 쟁점	승수 m · Floor 설계 · Cash Trap · 수수료	Flexicure를 비유동까지 — 충격 뒤 $m \leq 2$ · 분모 효과 · 모방 3장벽
반면교사	LTCM 1998 · 2022 TDF -16.9%	Yale 모방 실패 사례 · GPFG의 절제
표결 대상	Floor · m 상한 · 총보수를 정한다	세 숫자 (x, y, z) 와 부수 조건을 정한다

이번 강의의 개념은 두 안건의 쟁점에 그대로 꽃힙니다

발언 준비가 막히면 이 표로 돌아온다

이번 강의의 개념	IC에서 꽃히는 쟁점
위험 = $P(W < G) \cdot \text{필요 자본 } K \cdot \text{방법 1} \cdot 2 \cdot 3$ (단원 ①~③)	공통 — 수익률이 아니라 달성 확률로 판 가르기
RB → GHP → Floor 연쇄 (단원 ④)	안건 1 — Floor를 한국에서 무엇으로 만드는가
쿠션 공식 · m의 세 기준 · Cash Trap (단원 ⑤⑥)	안건 1 — 승수 m 상한, 급락 락인 방어
4대 도전 · 비용 0.8~1.5% (단원 ⑦)	안건 1 — 수수료가 디폴트옵션 자격이 있는가
Flexicure 다섯 단계 · 모방 3장벽 (단원 ⑧)	안건 2 — Floor 1,536억 위의 쿠션으로 $x \cdot y \cdot z$ 를 정한다

두 안건의 기본 답은 모두 조건부 승인입니다

발언은 "조건 X가 Y이면 답은 Z" 형식으로, 수익률이 아니라 목표 언어로 한다

제1호 · 디폴트옵션 Flexicure형

조건부 승인

Floor	0.90
m 상한	≤ 2
총보수	$\leq 0.5\%$

제2호 · H대 기금 — 세 숫자 (x, y, z)

조건부 승인

비유동 x **$\leq 20\%$** (재간접 · 세컨더리)

유동 y **$\geq 30\%$**

지출 z **4.5% (고정 3.5%가 Floor)**

Flexicure: 충격 뒤 m ≤ 2 · 사모 22% 넘으면 약정 중단

Floor를 낮추고 m을 키우면 평균은 좋아지지만 Cash Trap과 수수료가 디폴트 자격을 위협합니다

과제는 개인 2건과 팀 1건, 그리고 선택 구현 1건입니다

채점 기준 — 수익률이 아니라 목표 달성 확률의 언어로 논증했는가

1

개인 — 본인의 GBI 설계 (2쪽)

본인(또는 가상 인물)의 세 목표 정의 → 버킷 배분 → 달성 확률.

2

개인 — Flexicure vs 전통 TDF (1~2쪽 + 시뮬레이션)

65세 은퇴자 — Flexicure · 보수 TDF · 60/40 고정 10년 비교: 중위 자산 · Floor 위반율 · 최악 10%.

3

팀 — 한국 GBI 플랫폼 상세 설계 (15쪽 + 15분 발표)

IC 의결문을 출발점으로 — 시장 진단 → UX → 기술 아키텍처 → 금융 모델 → 규제 · 정책.

+

선택 — GBI 6-Step 완전 구현

Step 5 “m이 크면 평균은 좋고 최악은 나쁘다” — Cash Trap의 정량화가 채점 핵심.

B

부록 — 유도와 손계산

B-1~B-5 유도와 손계산 · B-6 Das-Markowitz 원 논문 예 · C 용어집 · C-2 한국 제도 용어 · D 참고문헌

필요 자본 공식은 네 줄로 유도됩니다

부록 B-1 — K를 투자하면 T년 뒤 자산은 로그정규, 달성 확률이 정확히 p가 되는 K를 푼다

① T년 뒤 자산

$$W_T = K e^{mT + \sigma \sqrt{T} Z}, \quad Z \sim N(0, 1)$$

② 확률 조건 — 하위 (1 - p)의 나쁜 운($Z = -z$)에서도 G

$$P(W_T \geq G) = p \iff K e^{mT - z_p \sigma \sqrt{T}} = G$$

③ K에 대해 정리

$$K = G \cdot e^{-mT + z_p \sigma \sqrt{T}}$$

④ 로그를 취하면 — 확률 조정 성장률

$$\ln K = \ln G - T g_p, \quad g_p = m - z_p \frac{\sigma}{\sqrt{T}}$$

검산 — Safety를 균형형에 넣으면 $6 \times \exp(-0.45 + 1.645 \times 0.285) = 6 \times \exp(0.02) = 6.11\text{억}$ (확률 정확히 95%)

아홉 칸 모두 같은 공식 하나로 계산됩니다

부록 B-2 — 지수 = $-mT + z\sigma\sqrt{T}$, $K = G \times \exp(\text{지수}) \cdot \sqrt{10} = 3.162$

목표	포트폴리오	지수	exp(지수)	K (억)
Safety 6억 · 95%	GHP / 균형형 / 주식	-0.20 / +0.02 / +0.44	0.819 / 1.018 / 1.553	4.91 / 6.11 / 9.32
Market 3억 · 70%	GHP / 균형형 / 주식	-0.20 / -0.30 / -0.27	0.819 / 0.740 / 0.765	2.46 / 2.22 / 2.29
Aspirational 5억 · 30%	GHP / 균형형 / 주식	-0.20 / -0.60 / -0.93	0.819 / 0.549 / 0.394	4.09 / 2.75 / 1.97

※ 균형형 m 4.5% · σ 9% ($\sigma\sqrt{10} = 0.285$), 주식 m 6% · σ 20% ($\sigma\sqrt{10} = 0.632$), GHP m 2% · σ 0

아홉 칸에서는 70%가 균형형(2.22억) — 본문 Market은 주식 67% 혼합 2.24억

자금이 남으면 꿈의 계좌를 키우고 모자라면 우선순위가 낮은 목표부터 줄입니다

부록 B-3 — 합계 → 잉여 처리 → 배분 → 자산이 8억이라면

단계	계산	결과
합계	$4.91 + 2.24 + 1.97$	9.13억 ≤ 10억 → 0.87억 남음
잉여 (a) 확률 30% 유지	$G = 2.843 \times e^{0.932} = 7.22$	목표 7.22억으로 상향
잉여 (b) 목표 5억 유지	$z = (\ln(2.843/5) + 0.60) / 0.632 = 0.06$	달성 확률 약 52%
자산이 8억이라면	$8 - 4.91 - 2.24 = 0.84\text{억} \rightarrow G = 0.84 \times e^{0.932}$	상속 목표 약 2.1억 (30%)

Safety는 끝까지 줄이지 않습니다 — Safety조차 못 하면 은퇴를 늦추거나 필수 생활비를 낮춥니다

변동성은 성장을 깎는 드래그와 결과를 넓히는 퍼짐으로 두 번 작용합니다

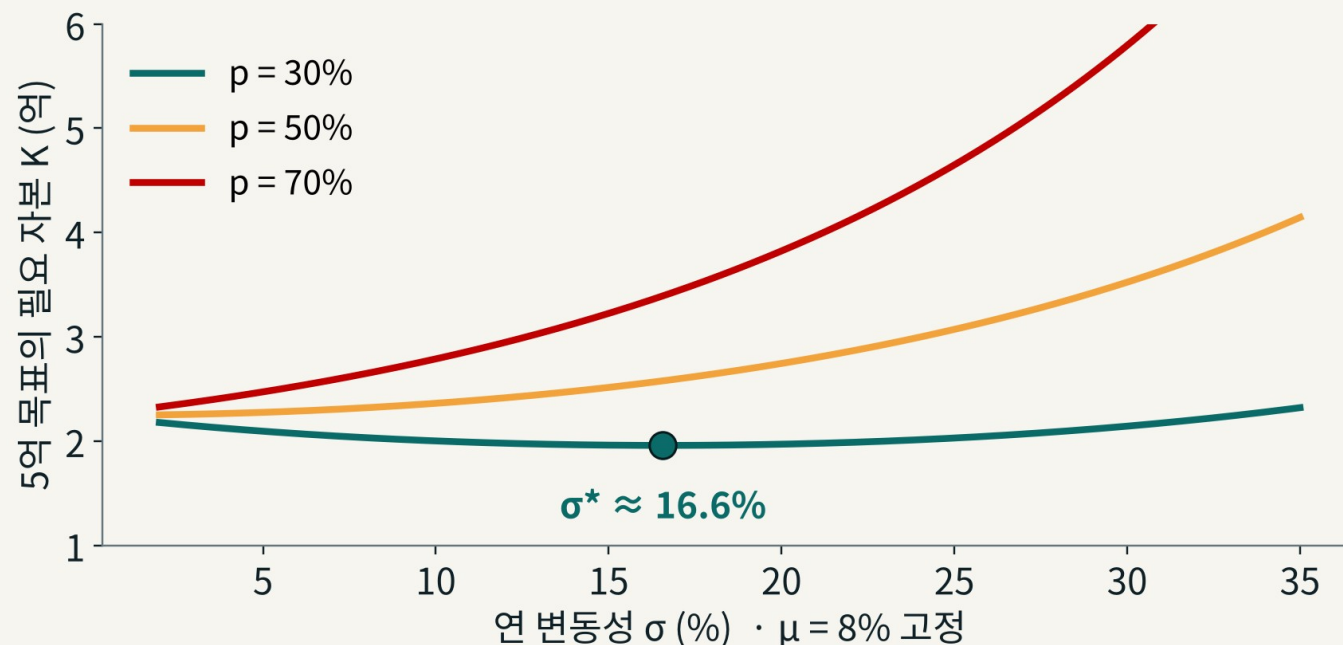
부록 B-4 — $m = \mu - \sigma^2/2$ (드래그는 m 안에), 퍼짐은 $z \cdot \sigma \sqrt{T}$ 에 — 주식 5억 목표 · 10년 · μ 8%

$z \geq 0$ — 50% 이상 목표

$$\sigma^* = 0$$

- 드래그도 퍼짐도 손해
- GHP가 가장 싸다
- $z < 0$ 이면 $\sigma^* = 0.524/\sqrt{10} \approx 16.6\%$

기간이 길수록 최적 변동성은 작다



최적 비중은 확률 조정 성장률을 w 로 미분해 얻습니다

부록 B-5 — 가정과 한계까지

확률 조정 성장률 $\times T$

$$T g_p(w) = T(r + w\lambda) - \frac{1}{2}Tw^2\sigma^2 - z_p w \sigma\sqrt{T}$$

1계 조건 $\rightarrow$ 최적 비중

$$w^* = \frac{\lambda}{\sigma^2} - \frac{z_p}{\sigma\sqrt{T}}, \quad 0 \leq w^* \leq 1$$

※ 한계 ① 계좌 간 분산효과를 무시한다 — Das–Markowitz(단원 ③ 방법 2 · 부록 B-6): 합친 포트폴리오도 효율선 위, 손실은 작다

※ 한계 ② 로그정규는 손계산을 위한 단순화 — 실무는 방법 3(몬테카를로, 50장)으로 같은 계산을 한다

원 논문 예는 가상 자산 셋과 계정별 (H, α) 로 시작합니다

부록 B-6 ① — Das · Markowitz · Scheid · Statman(2010) 식 (1)–(11) · 표 1-2 재계산 · 무위험 자산 없음 · 공매도 허용

계정 하나의 문제 — 미달 확률 한도 안에서 기대수익률을 최대로

$$\max_w w^\top \mu \quad \text{s. t.} \quad \Pr(R_p < H) \leq \alpha, \quad \mathbf{1}^\top w = 1$$

정규분포면 확률 제약 = 평균 · 표준편차 조건 (α 5%이면 역함수 값 -1.645)

$$\Pr(R_p < H) = \Phi\left(\frac{H - m_p}{\sigma_p}\right) \leq \alpha \quad \Leftrightarrow \quad m_p + \Phi^{-1}(\alpha) \sigma_p \geq H$$

자산 (원문의 가상 자산)	기대수익률 · 표준편차	상관
채권형	5% · 5%	두 주식형과 0
저위험 주식형	10% · 20%	고위험 주식형과 0.20 (공분산 0.02)
고위험 주식형	25% · 50%	저위험 주식형과 0.20

출처: Das · Markowitz · Scheid · Statman (2010), JFQA 45(2), pp. 311–334 · 식 (1)–(11) · 표 1-2 · 가능성 점검은 식 (10)–(19)의 닫힌 해 · 롱온리는 §V(식 (20)–(29), pp. 328–329)

먼저 손으로 — 한 포트폴리오를 검사하고, 두 자산으로 줄여 직접 품니다

부록 B-6 ② — 은퇴 계정($H = -10\%$, $\alpha = 5\%$) · 보충교재 4-2 단계 1의 확인과 단계 1-2

손계산	계산	결과
검사 — 채권 60 · 저위험 30 · 고위험 10	$m = 8.50\%$, $\sigma = \sqrt{0.0082} = 9.06\%$	하위 5% $-6.40\% \geq -10\%$ 통과 (미달 2.05%)
두 자산 축소 — 채권형 + 저위험 주식형	$(15\% + 5\% w)^2 = 1.645^2 [(1 - w)^2 0.05^2 + w^2 0.20^2]$	$w^* = 52.2\%$ · m 7.61% · σ 10.70%
n개 자산 — 행렬로 일반화	같은 일을 비중 셋으로 → 다음 장	$\gamma = 3.795 \cdot 53.9 \cdot 26.6 \cdot 19.5\%$

손으로 한 일과 행렬로 한 일은 같다 — 비중이 늘어 식을 묶을 뿐

출처: Das · Markowitz · Scheid · Statman (2010), JFQA 45(2), pp. 311-334 · 식 (1)-(11) · 표 1-2 · 가능성 점검은 식 (10)-(19)의 닫힌 해 · 롱온리는 §V(식 (20)-(29), pp. 328-329)

효율선을 γ 로 쓰고 제약을 등호로 거는 γ 를 찾으면 원문 표가 재현됩니다

부록 B-6 ③ — 원문 각주 6: $A \cdot B (= \mu' \Sigma^{-1} \mu = 1.4167) \cdot C \cdot D (= BC - A^2 = 78.39)$, 여기 $K = B - A^2/C = D/C$ 는 강의 표기 · 원문 p.320의 3.9750은 오기(p.317 · 표 1 · 2는 3.7950)

효율선의 상수와 γ 의 식 — 평균 m 과 분산이 γ 하나로 정리된다

$$A = \mathbf{1}^\top \Sigma^{-1} \mu, \quad C = \mathbf{1}^\top \Sigma^{-1} \mathbf{1}, \quad K = \mu^\top \Sigma^{-1} \mu - \frac{A^2}{C}, \quad m(\gamma) = \frac{A}{C} + \frac{K}{\gamma}, \quad \sigma^2(\gamma) = \frac{1}{C} + \frac{K}{\gamma^2}$$

확률 제약을 등호로 — γ 하나의 방정식

$$\frac{A}{C} + \frac{K}{\gamma} + \Phi^{-1}(\alpha) \sqrt{\frac{1}{C} + \frac{K}{\gamma^2}} = H \quad (A = 22.917, \quad C = 426.04, \quad K = 0.18399)$$

계정 (H, α)	γ	비중 채권 · 저위험 · 고위험 → 기대수익률 · 표준편차
은퇴 (-10%, 5%)	3.795	53.9 · 26.6 · 19.5% → 10.23% · 12.30%
교육 (-5%, 15%)	2.706	37.9 · 35.0 · 27.1% → 12.18% · 16.57%
상속 (-15%, 20%)	0.877	-78.9 · 96.2 · 82.7% (채권 공매도 = 차입) → 26.35% · 49.13%

출처: Das · Markowitz · Scheid · Statman (2010), JFQA 45(2), pp. 311-334 · 식 (1)-(11) · 표 1-2 · 가능성 점검은 식 (10)-(19)의 닫힌 해 · 롱온리는 §V(식 (20)-(29), pp. 328-329)

공매도를 허용하면 합쳐도 효율선 위 — 가능성 점검과 세 한계

부록 B-6 ④ — 계정 배분 은퇴 60 · 교육 20 · 상속 20%

1

합쳐도 효율 — 전체 γ 는 역수의 가중평균

$1/\gamma = 0.6/3.795 + 0.2/2.706 + 0.2/0.877 \rightarrow \gamma = 2.174$ (가중평균 2.99가 아니다). 전체 비중 채권 24.2 · 저위험 42.2 · 고위험 33.7%(원문 표 1), 기대수익률 13.84% · 표준편차 20.32%. 역수 가중평균은 강의 도출.

2

가능성 점검 — H가 도달 가능한 하위 경계 이하여야 한다

이 자산들로 만들 수 있는 하위 5% 수익률의 최댓값은 -2.31%다(식 (10)-(19)를 닫힌 해로 — 강의 계산). “원금 손실 확률 5% 이하”(H 0, α 5%)는 불가능 — H · α · 자산 · 목표를 다시 묻는다.

3

한계 — 한 기간 · 정규분포 · 공매도 허용

꼬리가 두꺼우면 미달이 더 크고 크기는 못 막는다. 롱온리면 은퇴 · 교육은 그대로, 상속만 0 · 8.9 · 91.1%(26.35 → 23.67%) — 합친 포트폴리오는 같은 위험의 효율선보다 연 12bp 낮을 뿐이다. 푸는 법은 본문 ‘롱온리면 이렇게 푼다’ 장.

그래서 바닥(필수 목표)은 Floor(CPPI)로, 그 위의 계정은 Das-Markowitz로 지킵니다 — 방법은 62장

출처: Das · Markowitz · Scheid · Statman (2010), JFQA 45(2), pp. 311-334 · 식 (1)-(11) · 표 1-2 · 가능성 점검은 식 (10)-(19)의 닫힌 해 · 롱온리는 §V(식 (20)-(29), pp. 328-329)

이번 주의 용어는 시험과 과제에서 그대로 씁니다

부록 C — 용어집

용어	뜻
GHP · PSP	목표 지킴용 안전자산 · 수익 추구 자산
3계층 버킷	Safety $\geq 95\%$ · Market $\geq 70\%$ · Aspirational $\geq 30\%$ 달성 확률로 위계화
심리계정 포트폴리오	Das-Markowitz — 계좌마다 (H, α)를 묻고 평균-분산으로 푼다 · 공매도 허용 시 합쳐도 효율선 위 (단원 ③ · 부록 B-6)
Retirement Bond	은퇴 후 실질 고정 연금 채권 — 없으니 GHP로 복제
필요 자본 K	G를 T년 뒤 확률 p로 이룰 오늘 자금 = $G \times \exp(-mT + z\sigma\sqrt{T})$
Floor · 쿠션 · m	지킬 최소 자산(필수 목표의 시장가) · A - F · 쿠션의 배수 ($m \leq 1/L$)
Flexicure	Floor 위 쿠션 비례 PSP — 매년 Floor 재설정
Cash Trap	쿠션이 0이 되어 회복에 참여하지 못하는 상태
모방 3장벽	작은 기금이 Yale을 따라 할 때 막히는 접근권 · 시간 지평 · 인력
VaR (밸류앳리스크)	정한 확률(예: 95%)에서의 최악 손실 = $z\sigma - \mu$ · CPPI 승수 상한 $m \leq 1/VaR$
위험 자본	위험이 커질수록 묶어 두는 자본 — 여기서는 VaR 손실 예산 L에 맞춰 올리고 내리는 floor, $F = A - L/(m \times)$

한국 퇴직연금의 말도 시험과 과제에서 그대로 씁니다

부록 C-2 — 한국 제도 용어 (단원 ⑦)

용어	뜻
DB (확정급여형)	퇴직급여가 미리 정해지고 회사가 운용 위험을 지는 제도
DC (확정기여형)	회사가 정해진 부담금을 넣고 근로자가 운용 결과를 지는 제도
IRP (개인형 퇴직연금)	퇴직급여를 받아 두거나 본인이 추가 납입해 세액공제를 받는 계좌 — 운용은 본인, 로보 일임 허용
디지털 TDF	로보 1세대 — 설문 몇 개로 표준 포트폴리오 3~5개 중 하나를 배정(나이 · 성향 하나로 정하는 TDF의 온라인판)
디폴트옵션 (사전지정운용제도)	DC · IRP 가입자가 운용 지시를 하지 않으면 미리 고른 방법으로 자동 운용(2022.7 시행)
원리금보장상품	예금 · 보험 등 원금과 약정 이자를 지급하는 상품 — 2025 말 적립금의 75.4%
TDF (타깃데이트펀드)	목표 시점에 맞춰 주식 비중을 나이에 따라 줄이는 펀드
적격 TDF	안전자산 비중 요건을 갖춰 위험자산 70% 한도의 예외로 100%까지 담을 수 있는 TDF

이번 주의 근거 문헌은 안전우선 계열과 Flexicure 계열로 나뉩니다

부록 D — 참고문헌

문헌	이 데에서
Roy, A.D. (1952) Safety First and the Holding of Assets, <i>Econometrica</i> 20(3)	안전우선 — 미달 확률을 가장 작게
Telser, L.G. (1956) Safety First and Hedging, <i>Review of Economic Studies</i> 23(1), 1-16 (권호 1955-56)	방법 2의 계보 — 미달 한도 아래 기대수익 최대
Kataoka, S. (1963) A Stochastic Programming Model, <i>Econometrica</i> 31(1-2)	방법 1의 계보 — 하위 경계 최대
Chhabra, A. (2005) Beyond Markowitz, <i>Journal of Wealth Management</i> 7(4)	3계층 버킷
Merton, R.C. (1969 · 1971) 연속시간 최적 소비 · 포트폴리오	무조건 항(Merton 비중)
Das, Markowitz, Scheid, Statman (2010) Portfolio Optimization with Mental Accounts, <i>JFQA</i> 45(2)	방법 2 · 부록 B-6
Thaler (1985) · Shefrin-Statman (2000)	심리계정 · BPT
Black-Jones (1987) · Estep-Kritzman (1988) · Grossman-Zhou (1993) · EDHEC Flexicure	CPPI · Ratchet · 최대낙폭 Floor · Flexicure

목표가 다르면 포트폴리오도 다르다

Floor는 필수 목표의 시장가, 쿠션만큼 위험을 진다

투자는 수학이 아니라 삶이다

다음 주 W07 — 동적 포트폴리오
시간이 흐르면 최적 비중도 변하는가

출처 — 부록 D 참고문헌 (EDHEC Flexicure · Roy · Telser · Kataoka · Chhabra · Merton · Black-Jones · Shefrin-Statman · Das 외 · 금감원 · 고용노동부)